

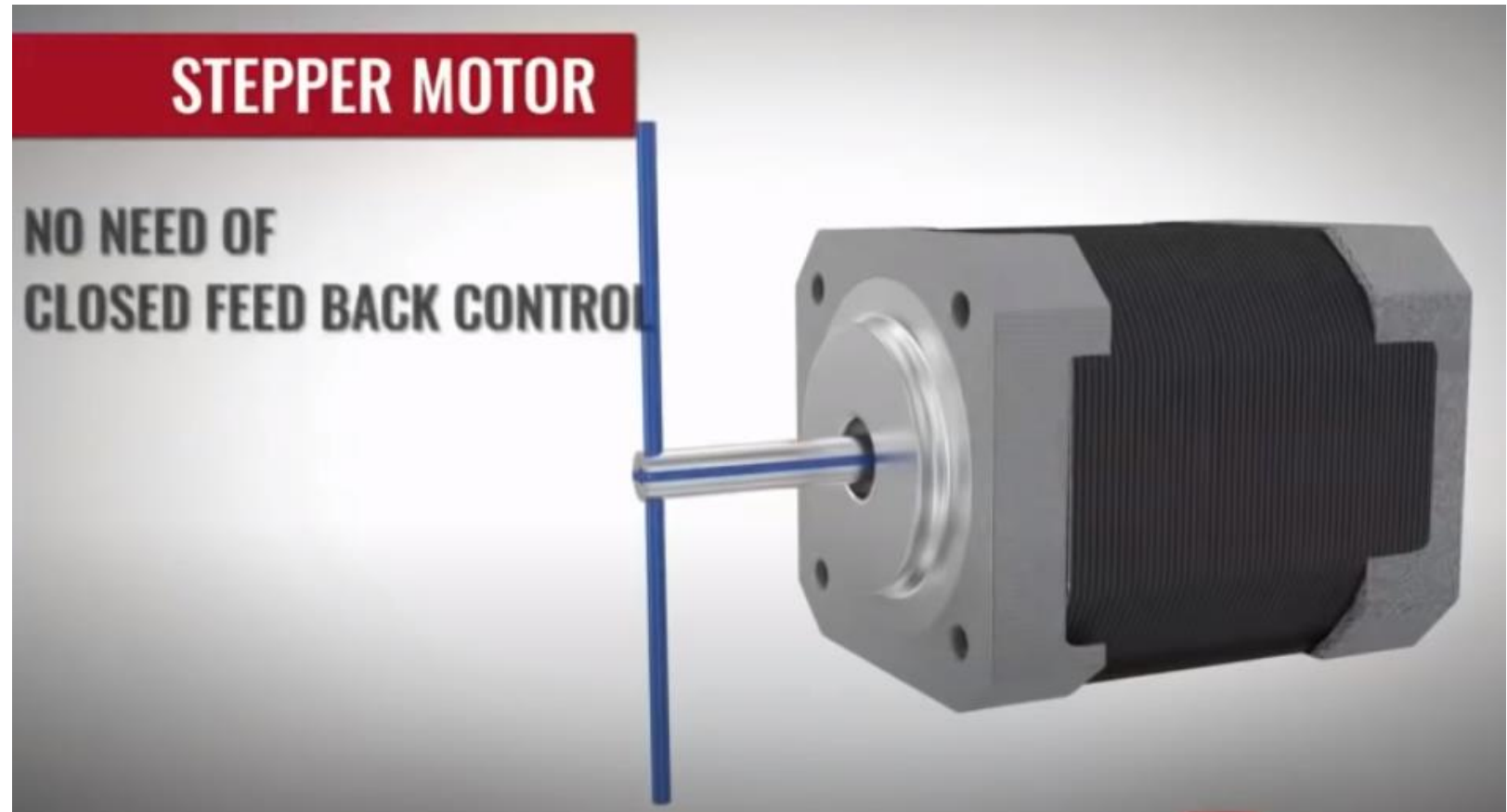
A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of white lines and small circles on a blue gradient background, resembling a circuit board or a neural network.

MOTORES DE PASSO

PROF. DR. DALTON VIDOR

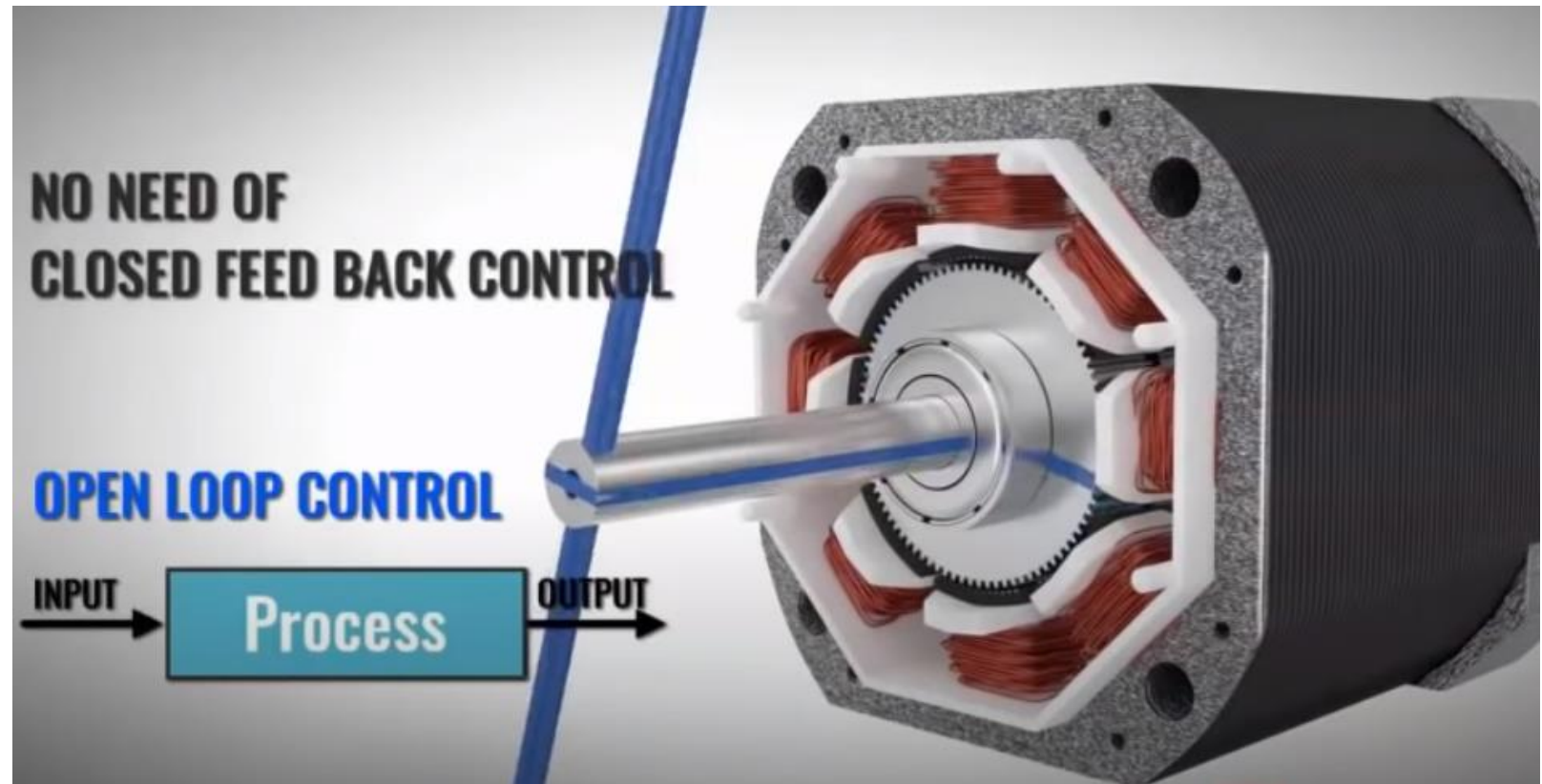
MOTOR DE PASSO

. Controle de posição
sem a necessidade
de realimentação.



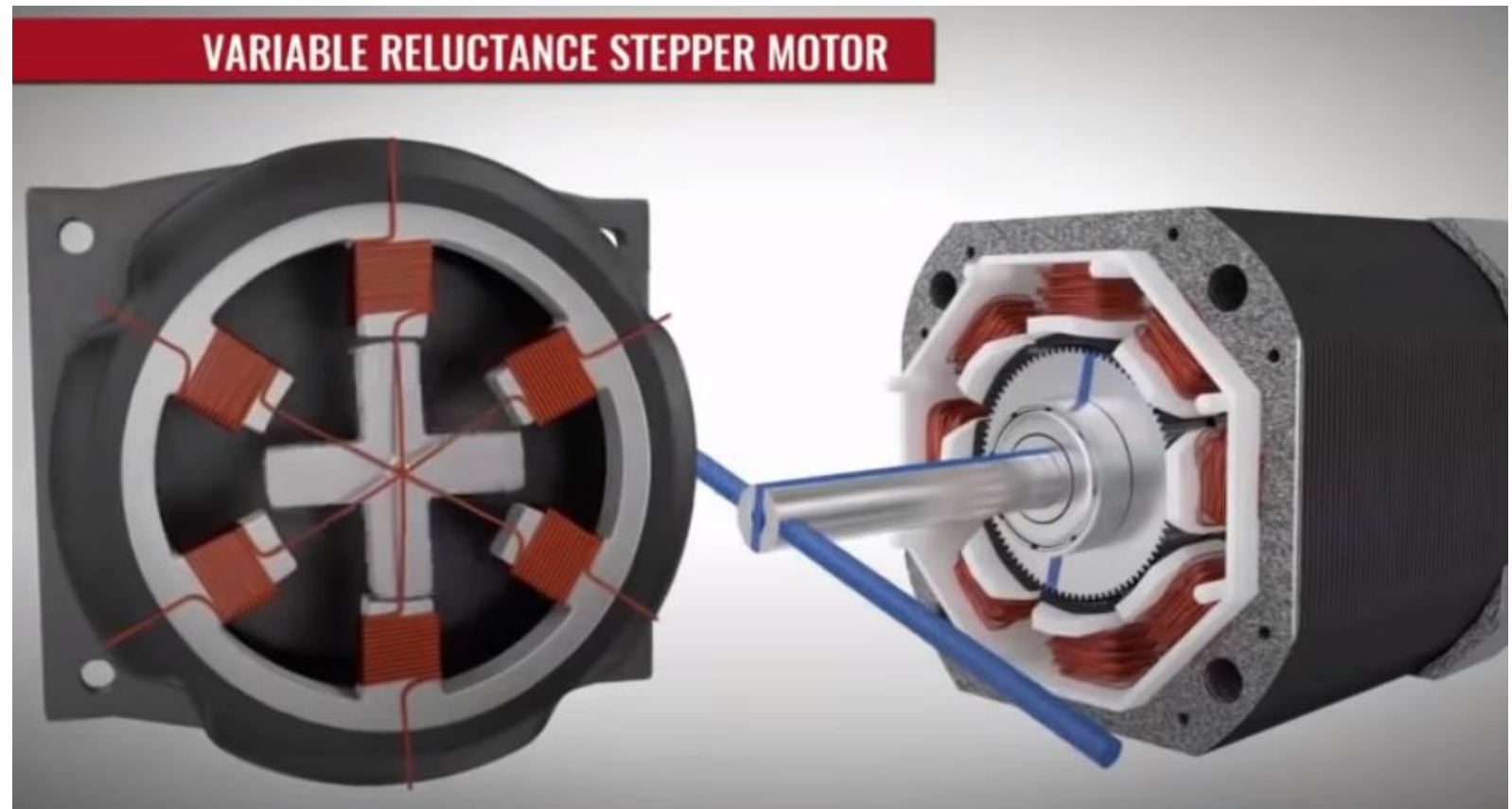
MOTOR DE PASSO

. Sistema preciso



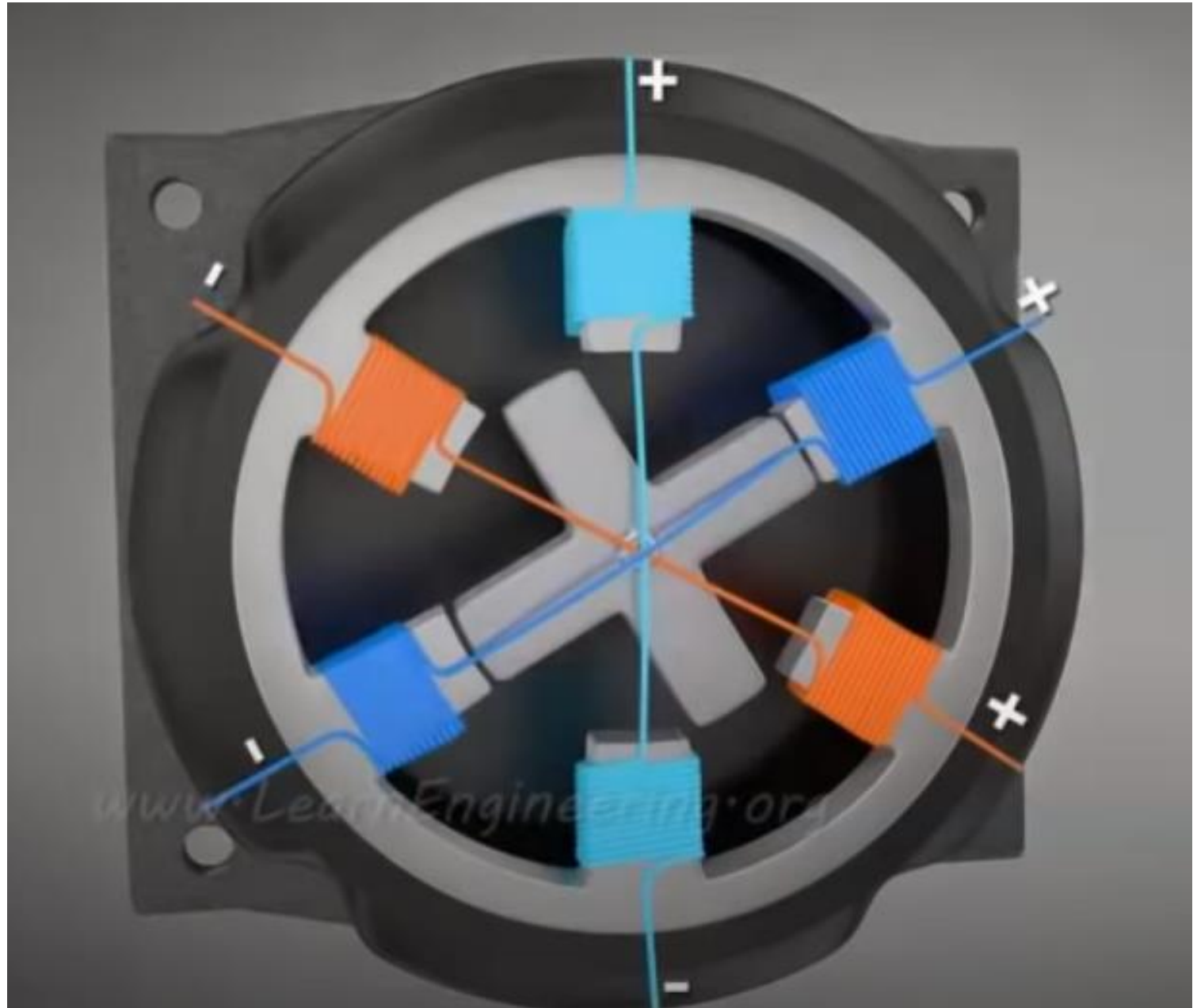
MOTOR DE PASSO

. Observar o motor de passo de relutância variável...



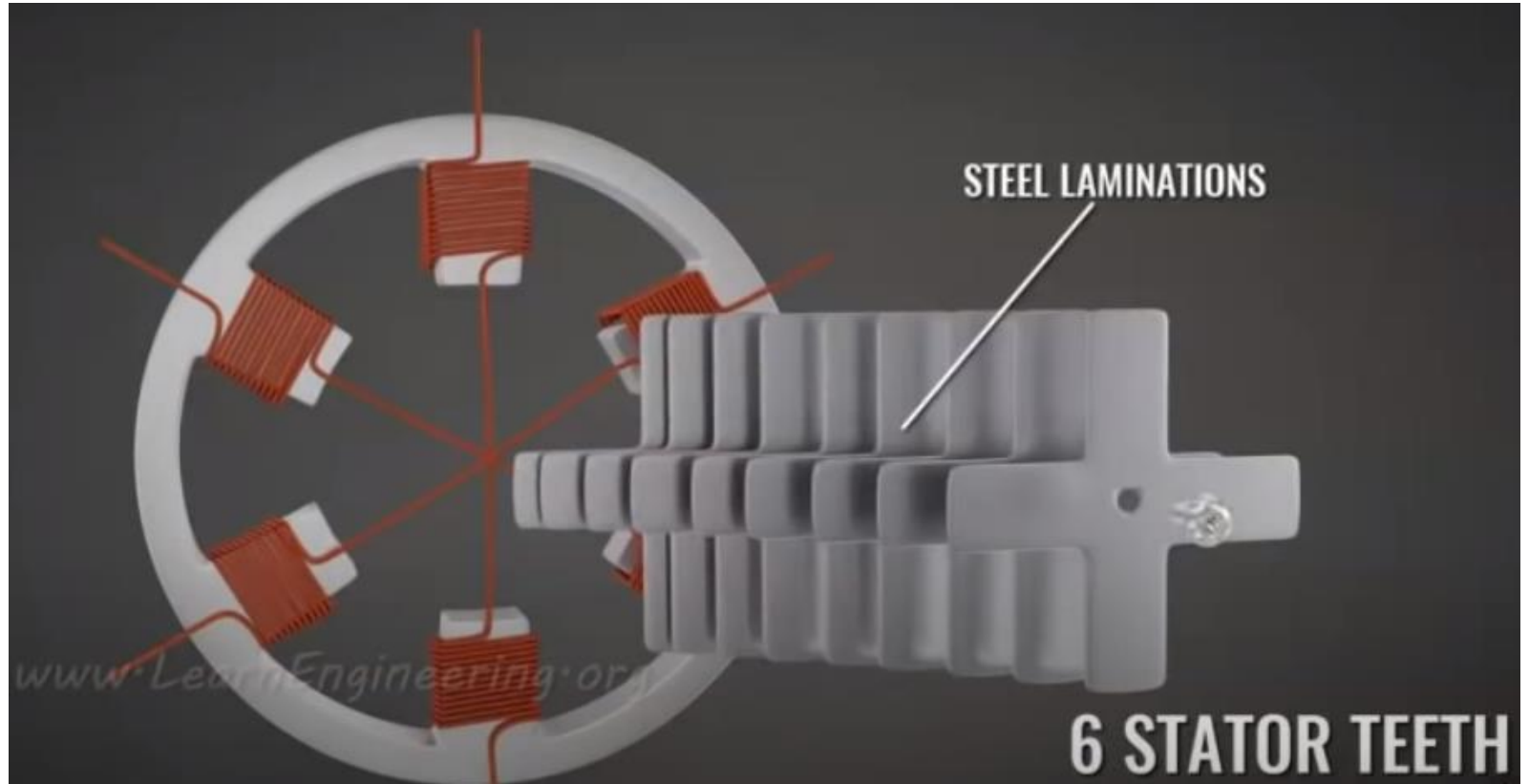
MOTOR DE PASSO

. Motor de passo de relutância variável – 6 dentes (pólos) que podem ser alimentados com fontes independentes e variáveis.



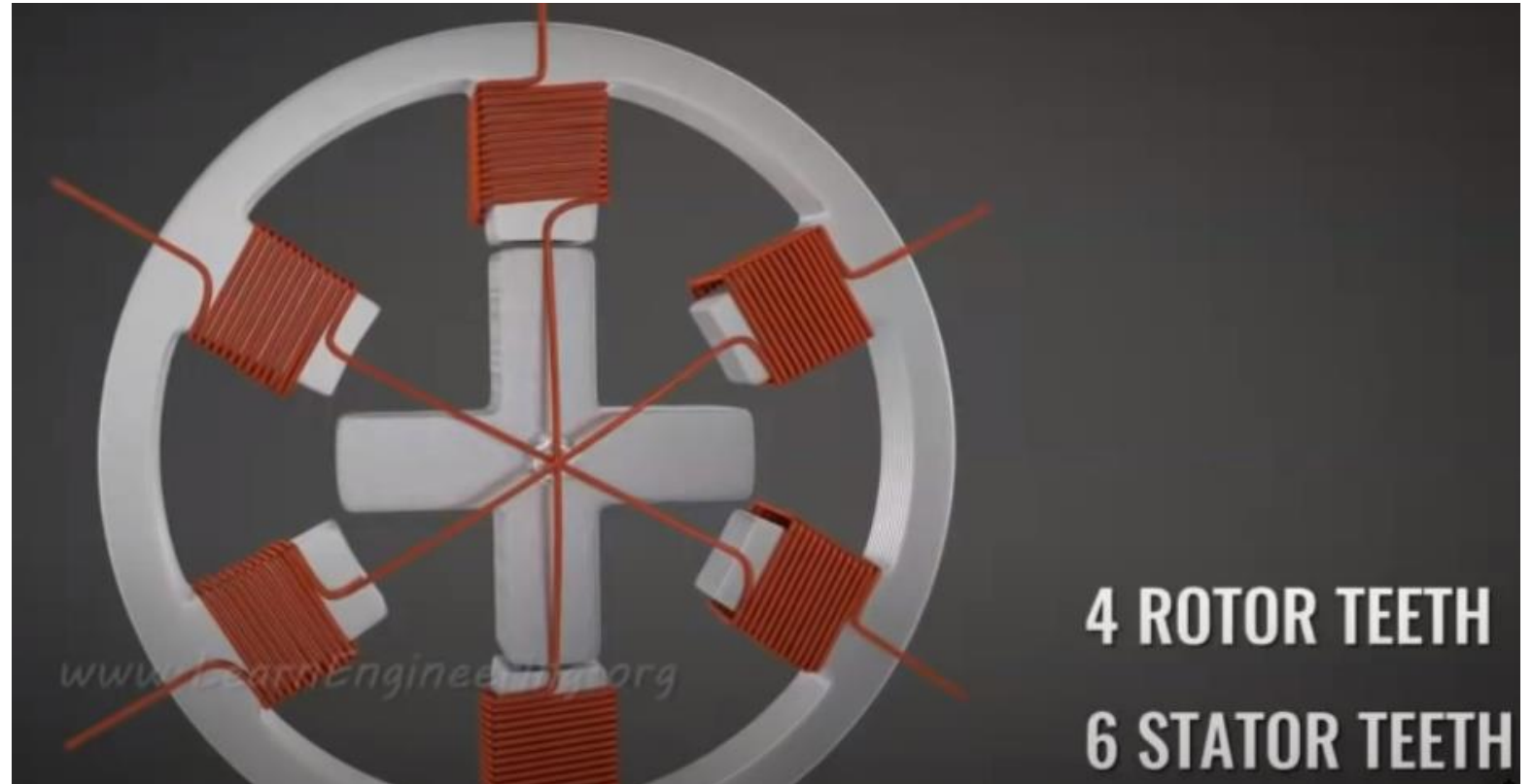
MOTOR DE PASSO

. Motor de passo de relutância variável – Rotor feito com uma pilha de lâminas de material ferromagnético.



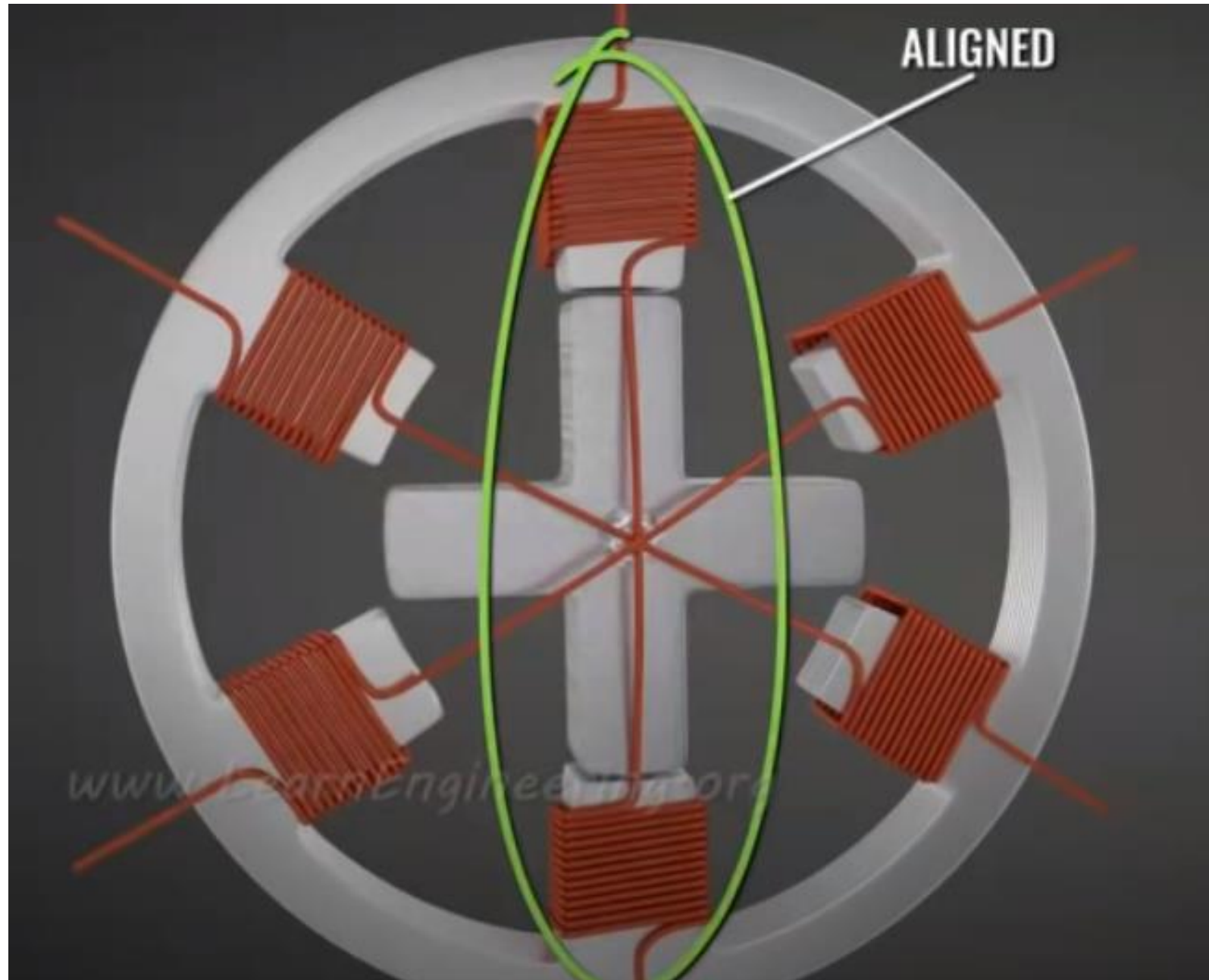
MOTOR DE PASSO

. Motor de passo de relutância variável – Rotor feito com uma pilha de lâminas de material ferromagnético – com número diferente de pólos (4 dentes).



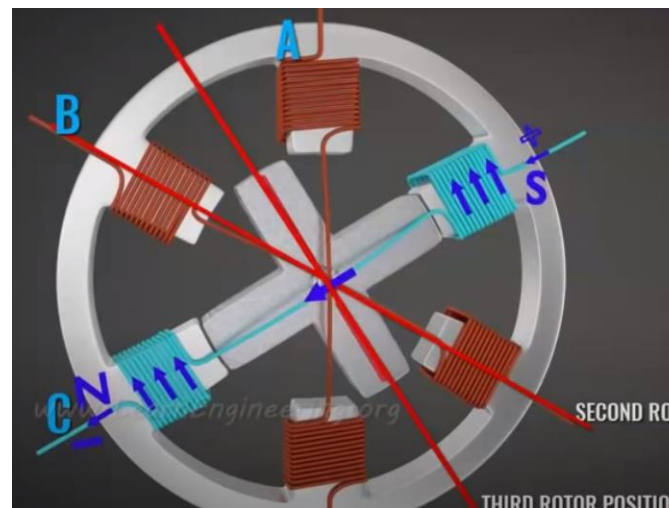
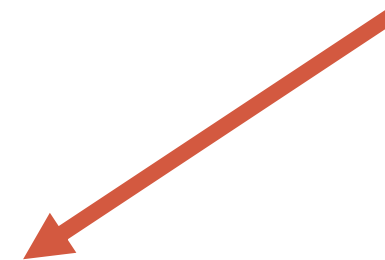
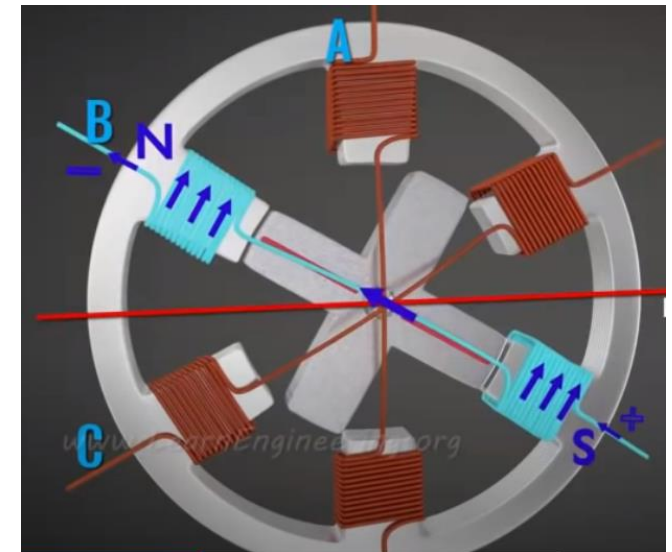
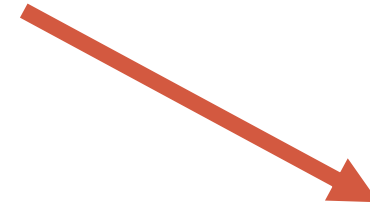
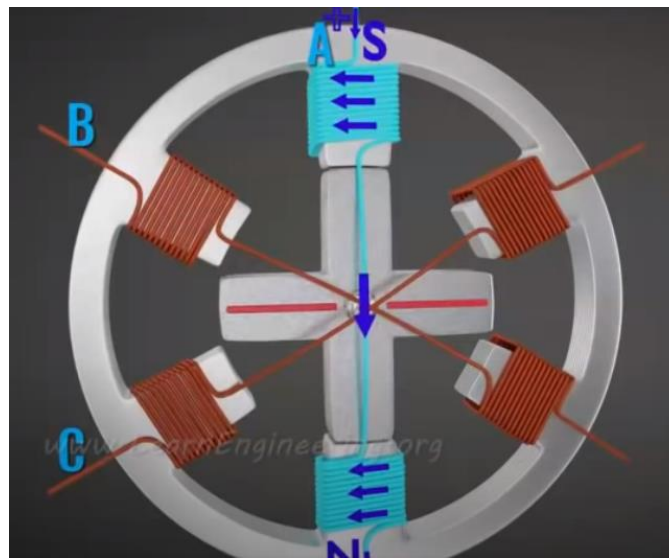
MOTOR DE PASSO

. Motor de passo de relutância variável – Apenas um par de dentes fica alinhado com o estator quando uma bobina é energizada.



MOTOR DE PASSO

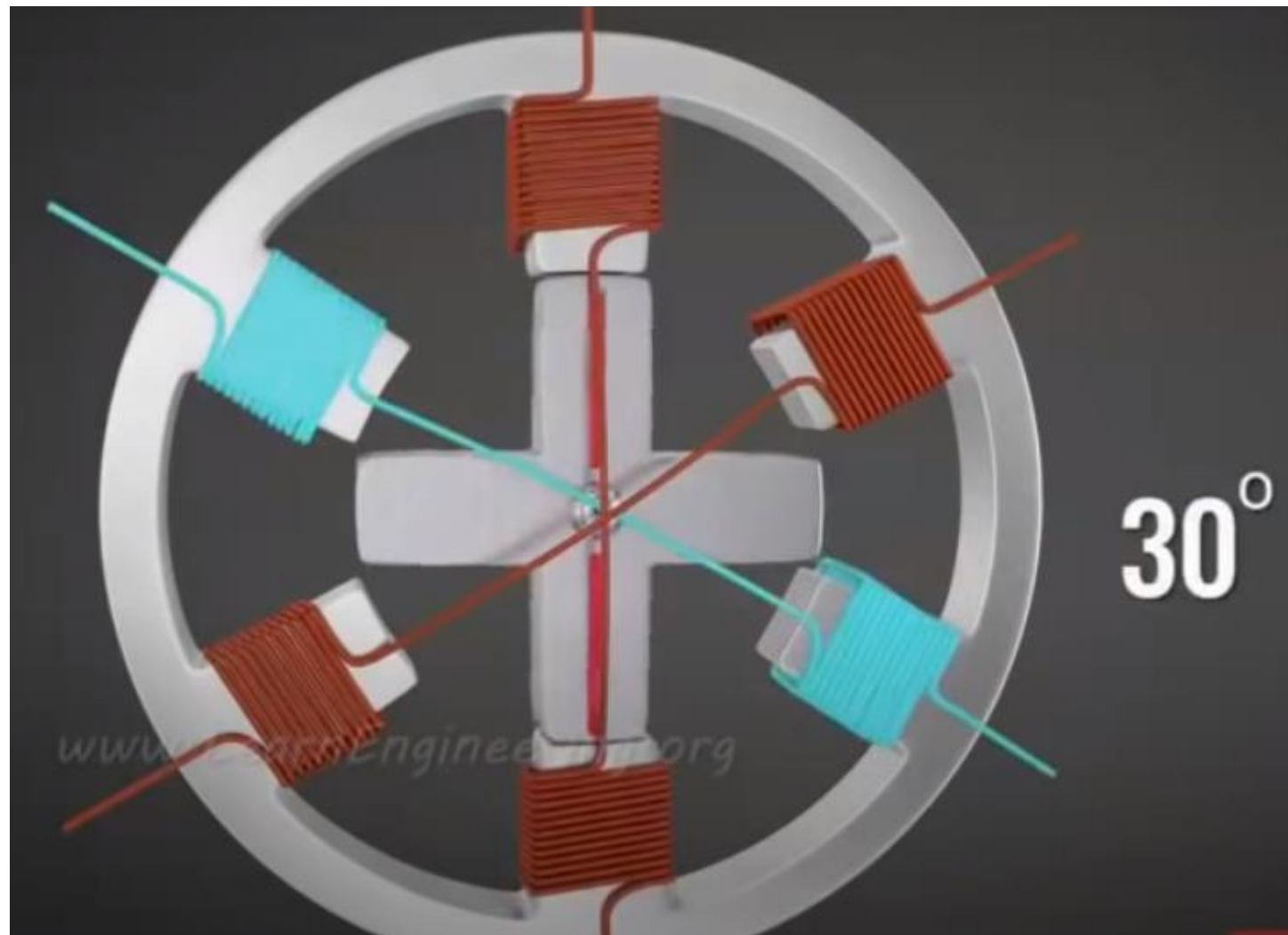
. Motor de passo de relutância variável –
Apenas um par de dentes fica alinhado com o estator quando uma bobina é energizada.



MOTOR DE PASSO

. Motor de passo de relutância variável – Apenas um par de dentes fica alinhado com o estator quando uma bobina é energizada.

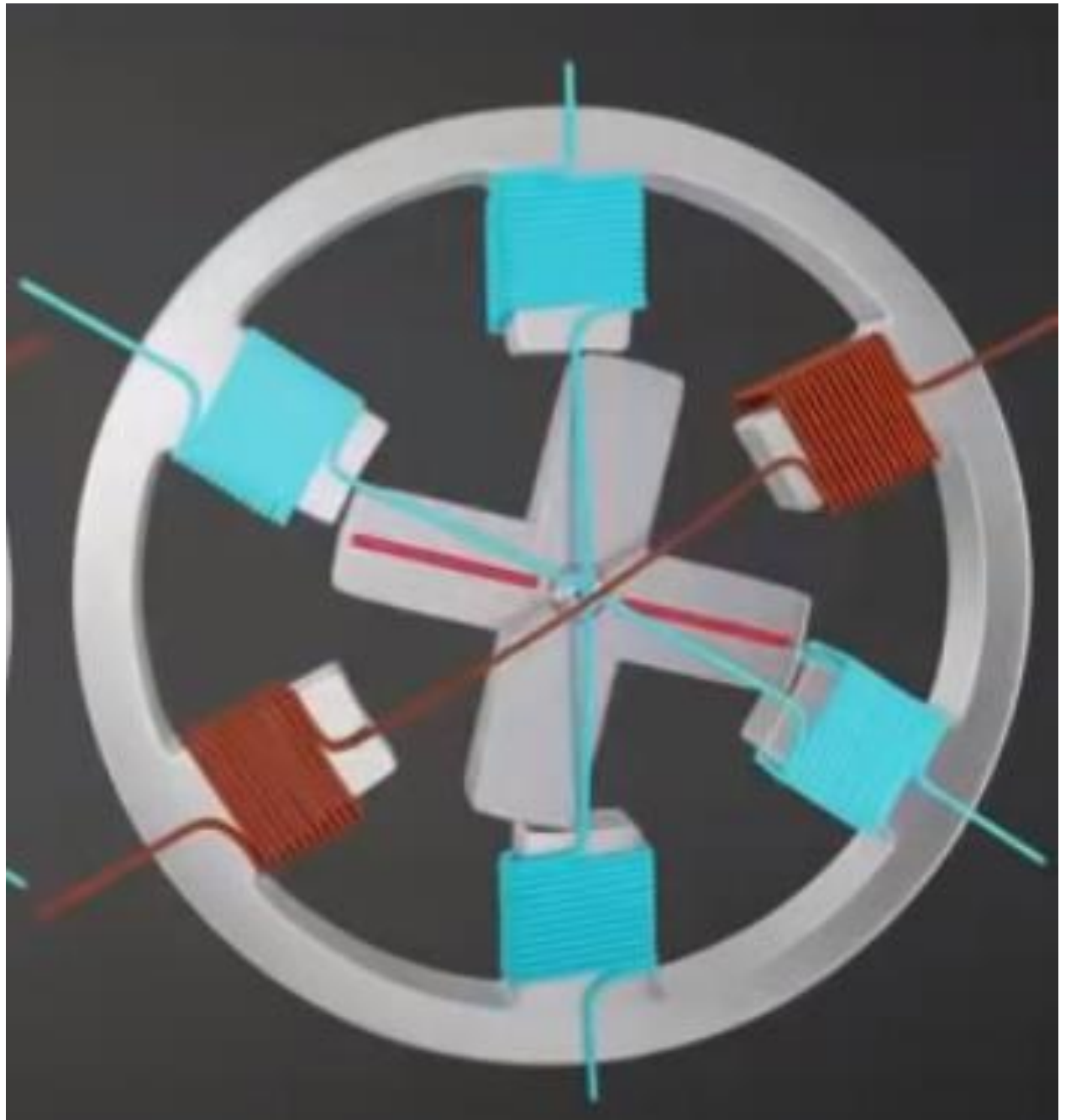
NESTE CASO O PASSO É DE 30°.



MOTOR DE PASSO

. Motor de passo de relutância variável

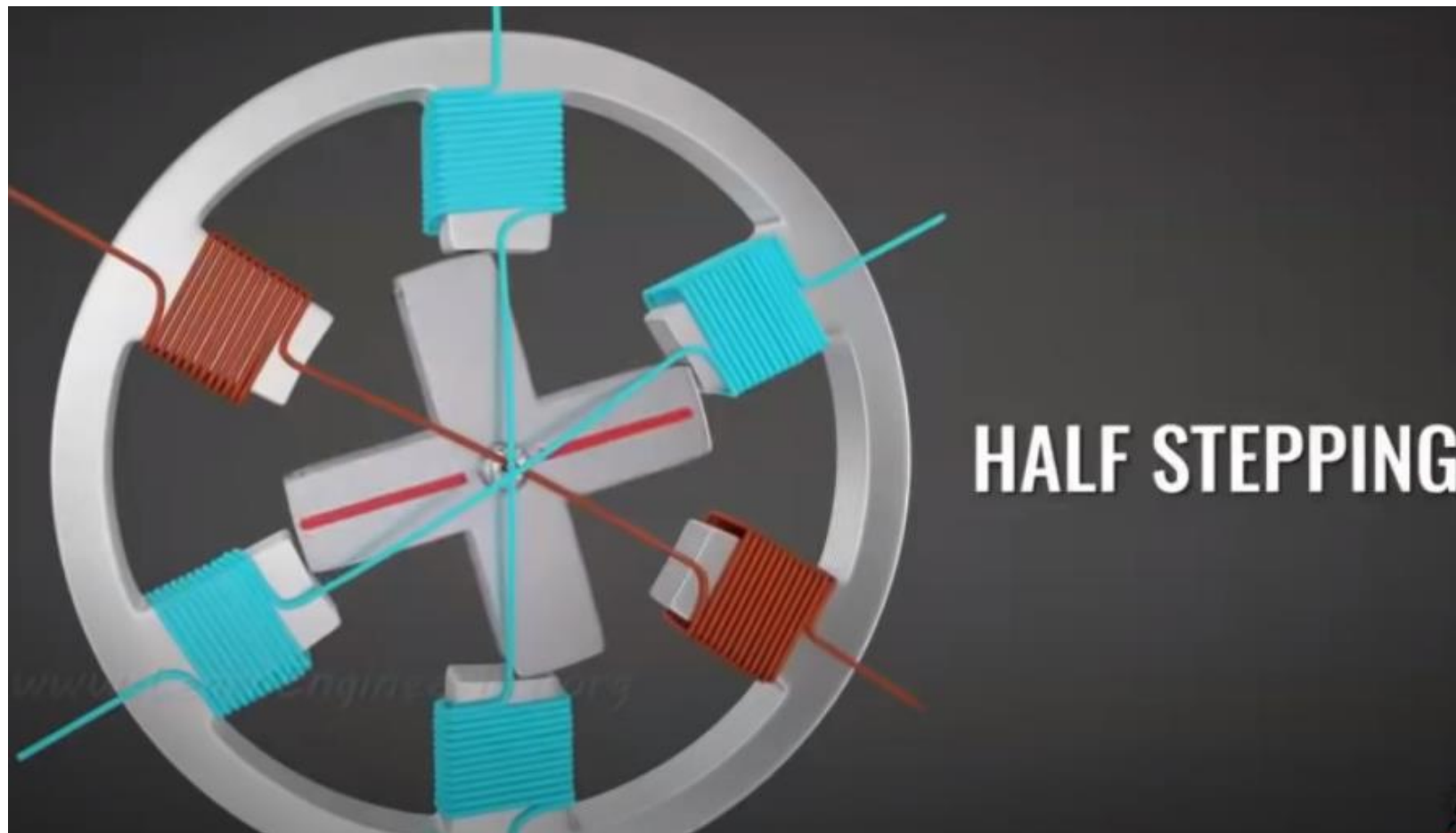
TRUQUE PARA PASSO DE 15° - ENERGIZAR DUAS BOBINAS.



MOTOR DE PASSO

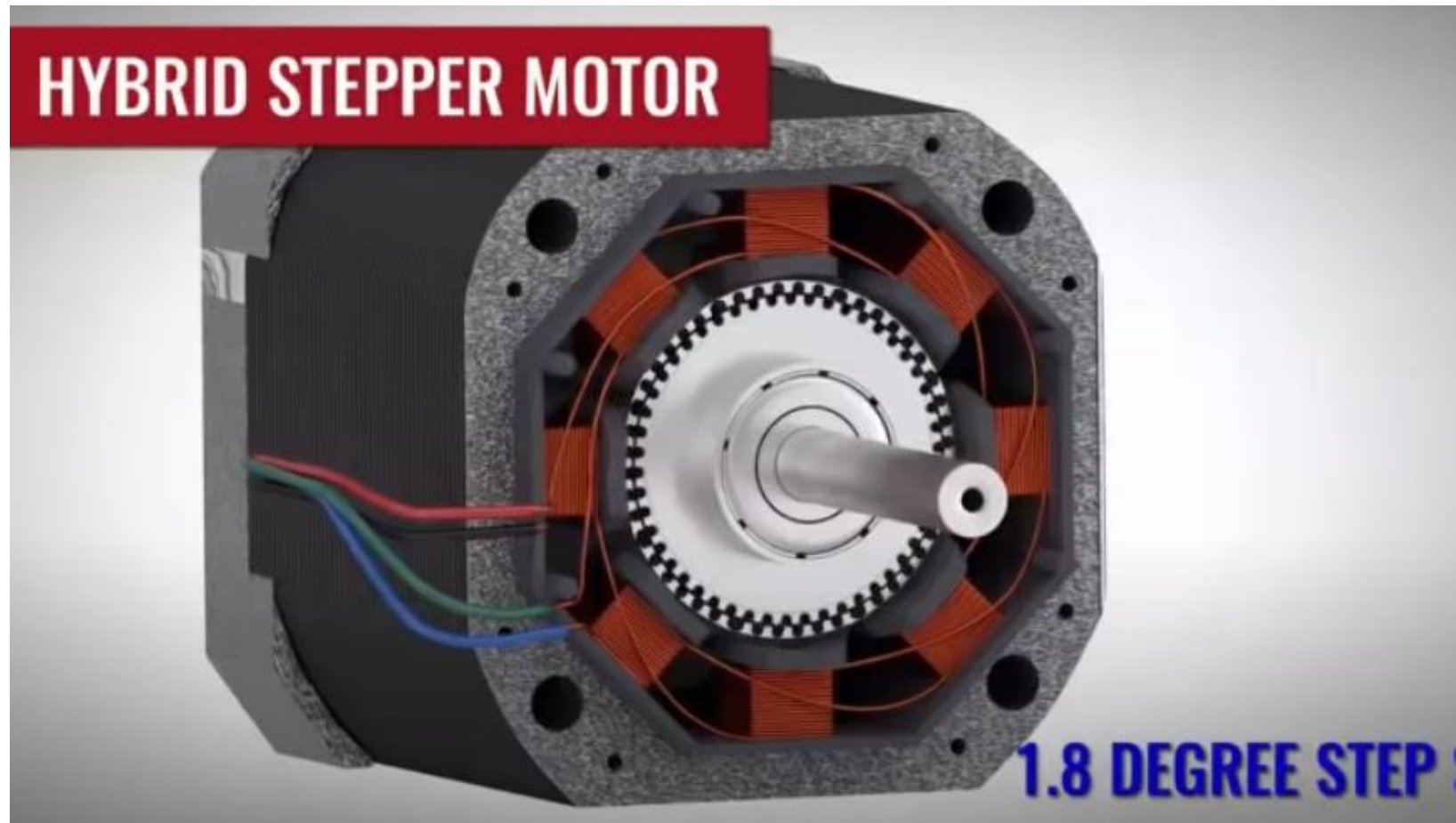
. Motor de passo de relutância variável
TRUQUE PARA PASSO DE 15° -
ENERGIZAR DUAS BOBINAS.

Técnica chamada de meio passo.



MOTOR DE PASSO

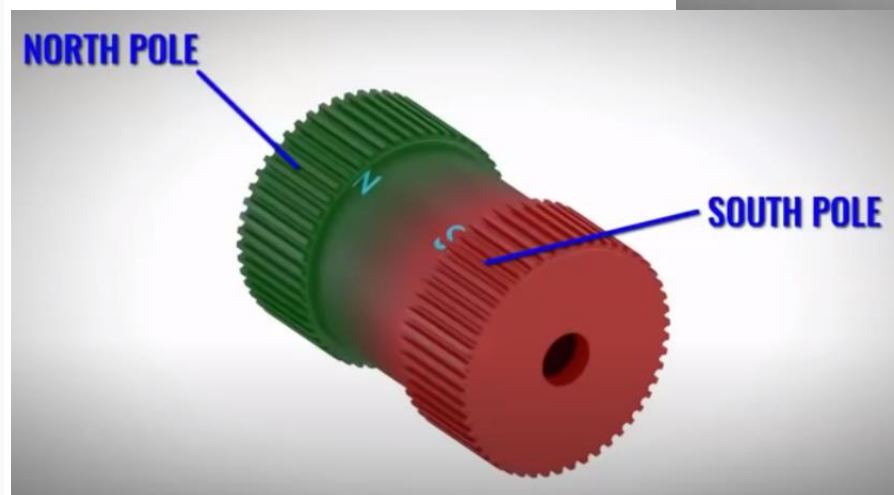
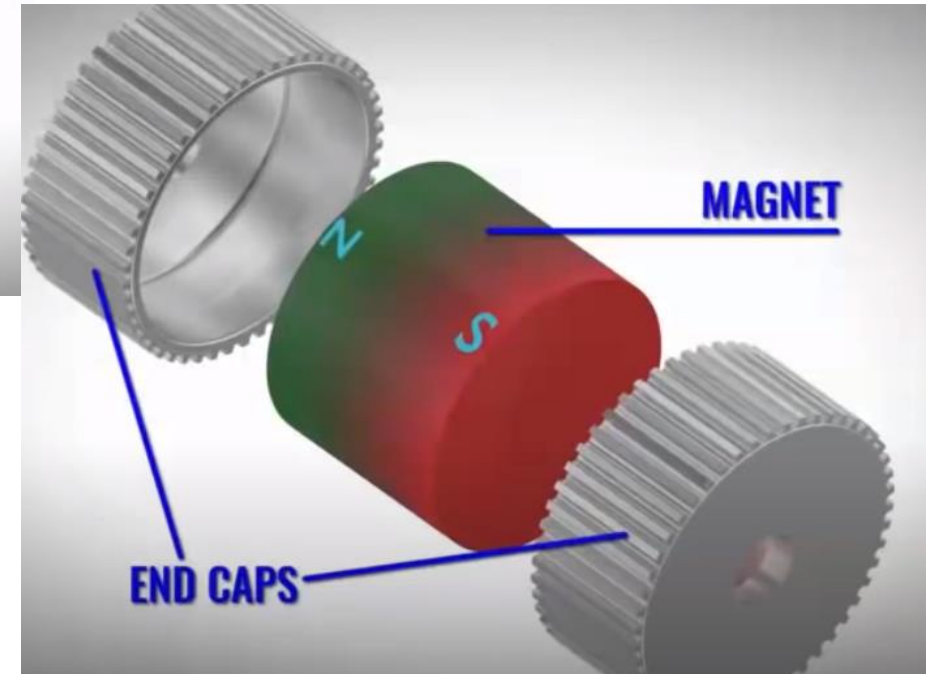
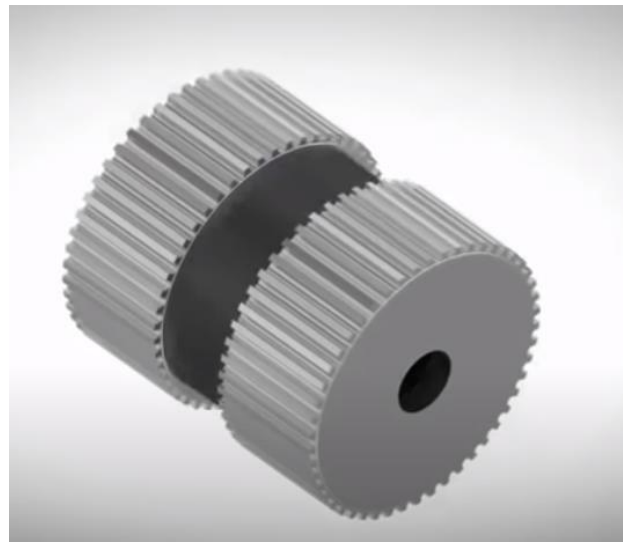
. Motor de passo híbrido de 200 passos ou passo de 1,8°.



MOTOR DE PASSO

. Motor de passo híbrido de 200 passos ou passo de $1,8^\circ$.

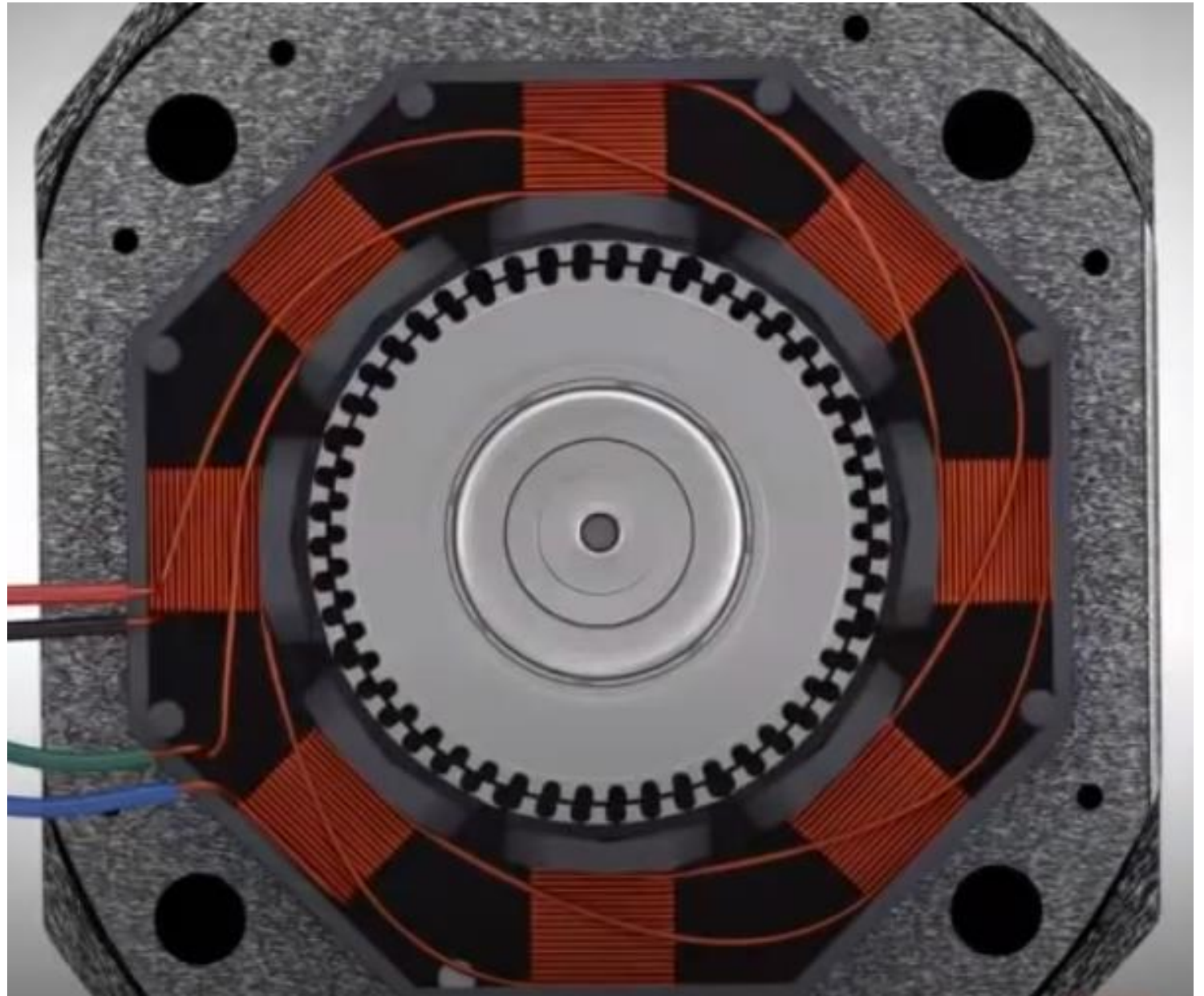
ROTOR
MAGNETIZADO E
RODAS DENTADAS
DEFASADAS.



MOTOR DE PASSO

. Motor de passo híbrido de 200 passos ou passo de $1,8^\circ$.

ARRANJO ENTRE ESTATOR E ROTOR ESPECÍFICO.

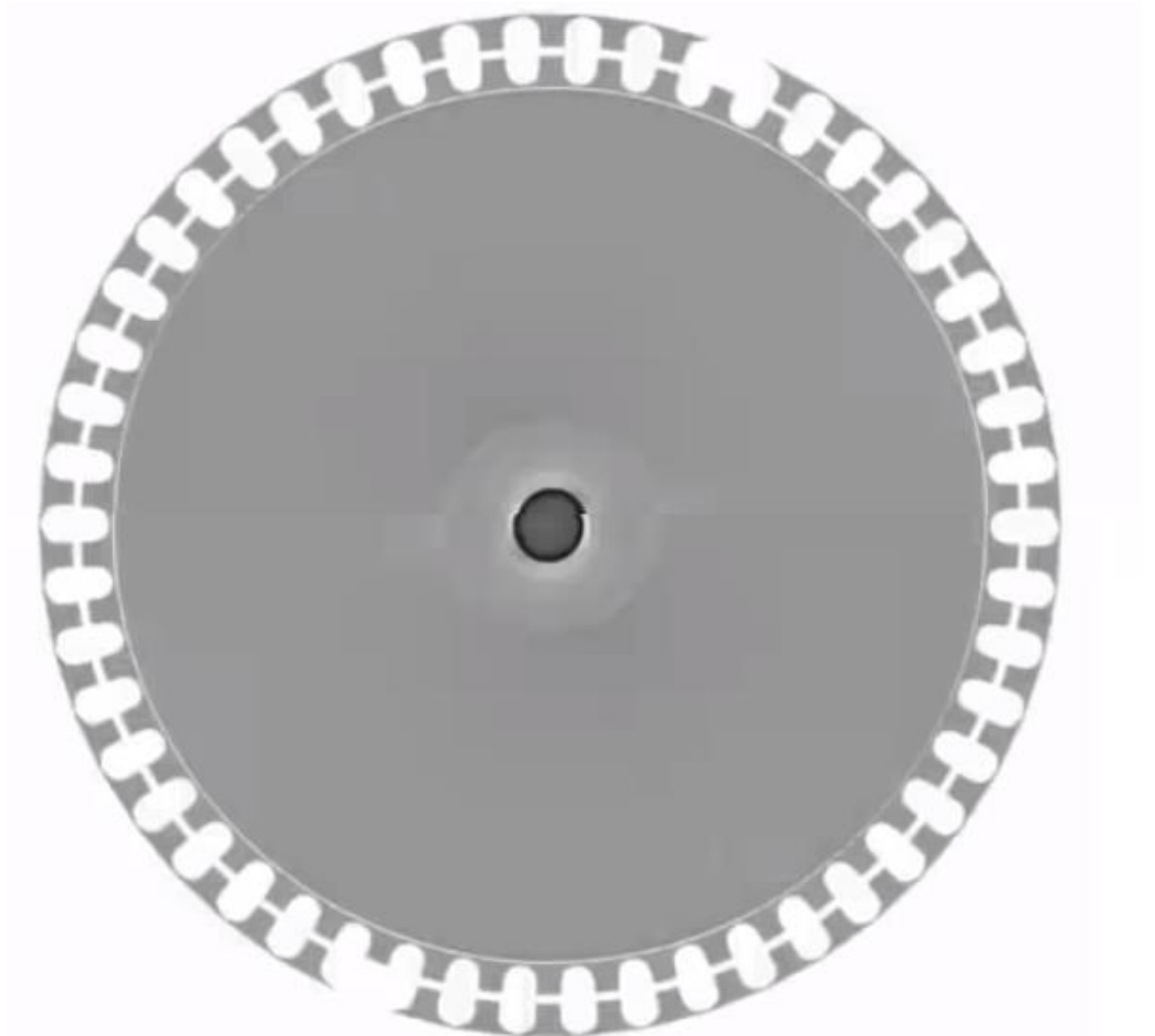


MOTOR DE PASSO

. Motor de passo híbrido de 200 passos ou passo de $1,8^\circ$.

ROTOR 50 dentes.

ESTATOR 48 dentes.



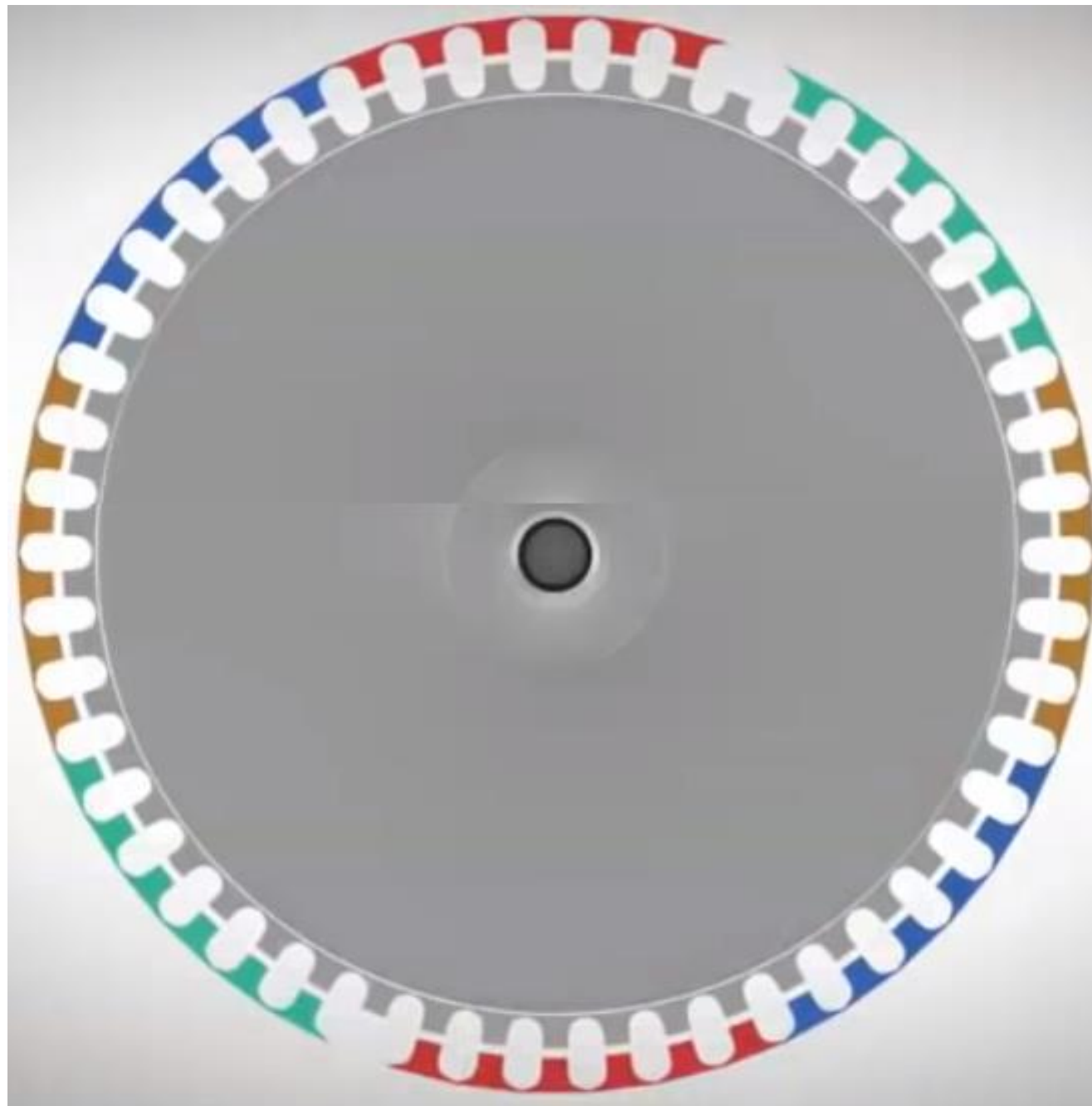
MOTOR DE PASSO

. Motor de passo híbrido de 200 passos ou passo de $1,8^\circ$.

ROTOR 50 dentes.

ESTATOR 48 dentes.

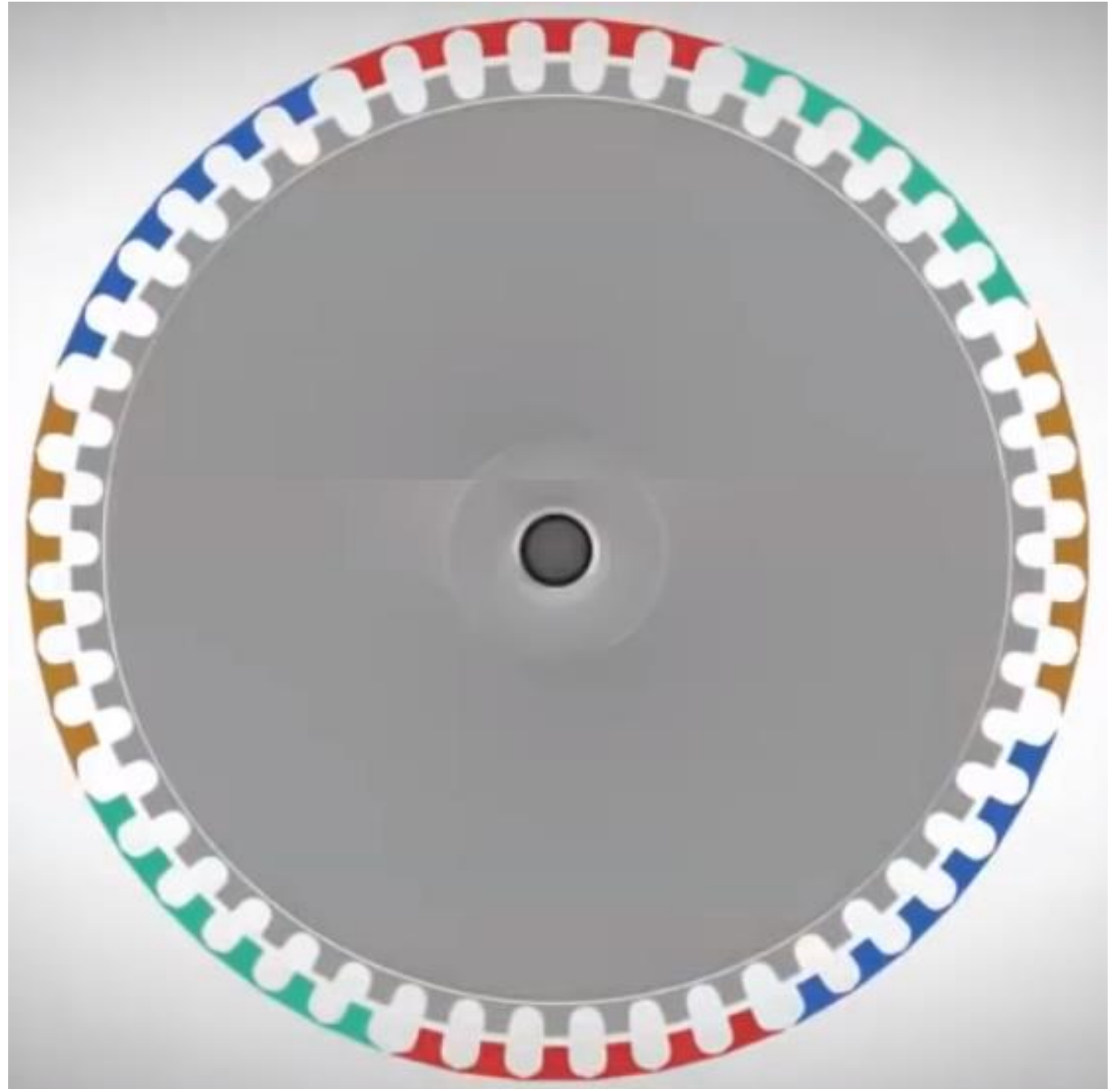
SEPARAR EM 4 GRUPOS!!!



MOTOR DE PASSO

. SEPARAR EM 4 GRUPOS!!!

Defasar os conjuntos de bobinas e pólos do estator.



MOTOR DE PASSO

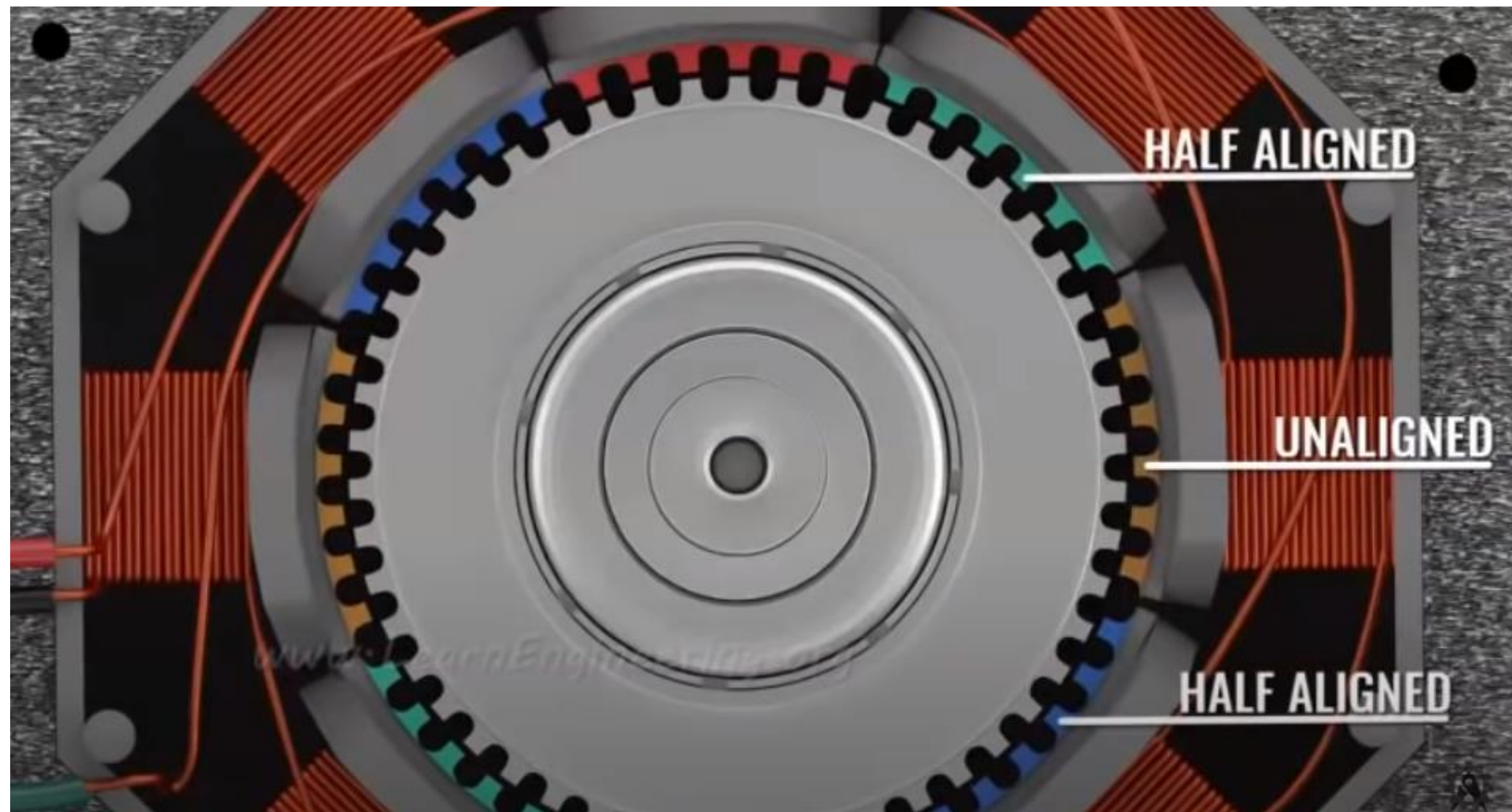
Conjunto:

Vermelho → alinhado

Azul → desalinhado - $\frac{1}{4}$ passo

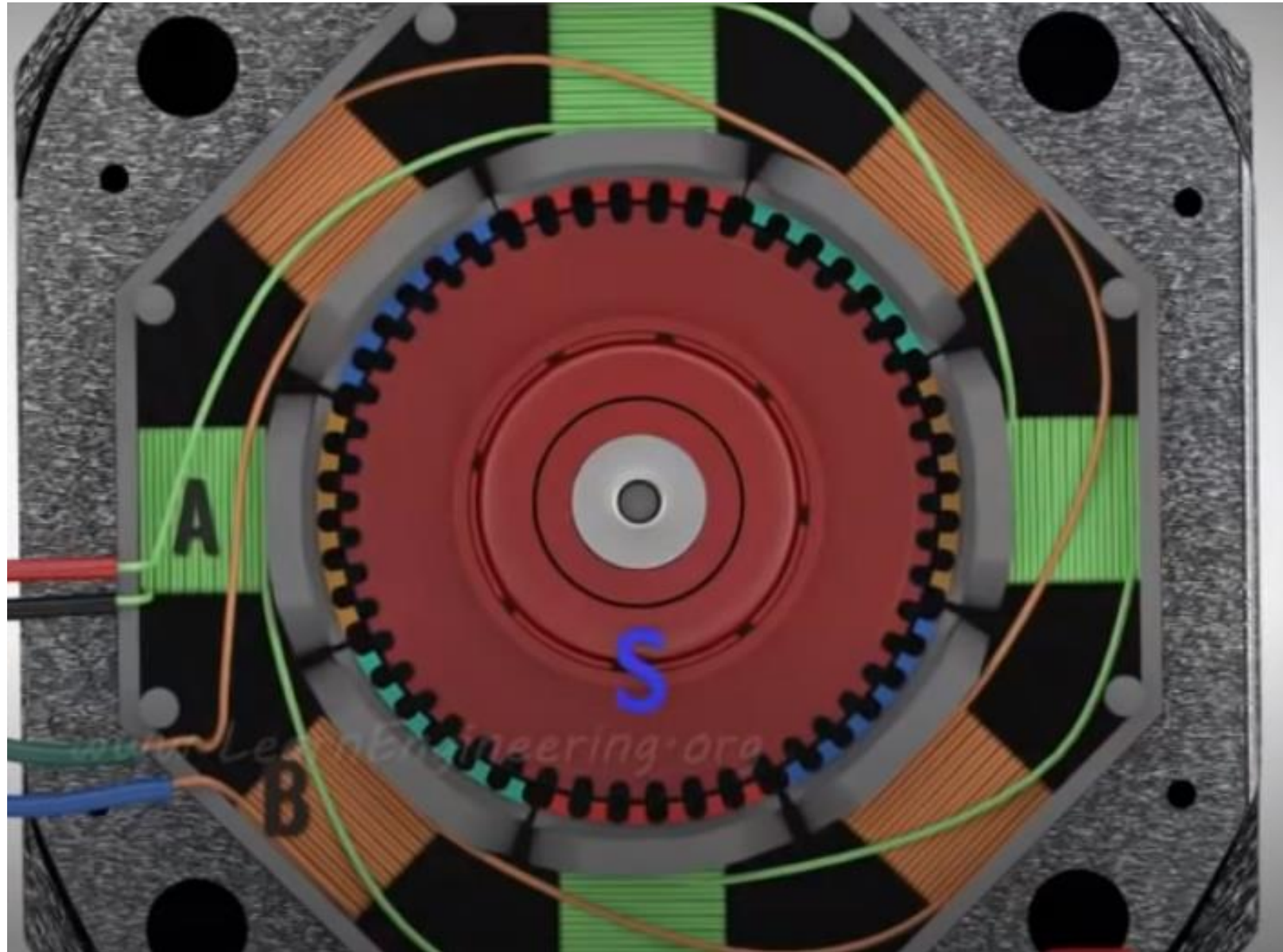
Amarelo – desalinhado $\frac{1}{2}$ passo

Verde – desalinhado + $\frac{1}{4}$ passo



MOTOR DE PASSO

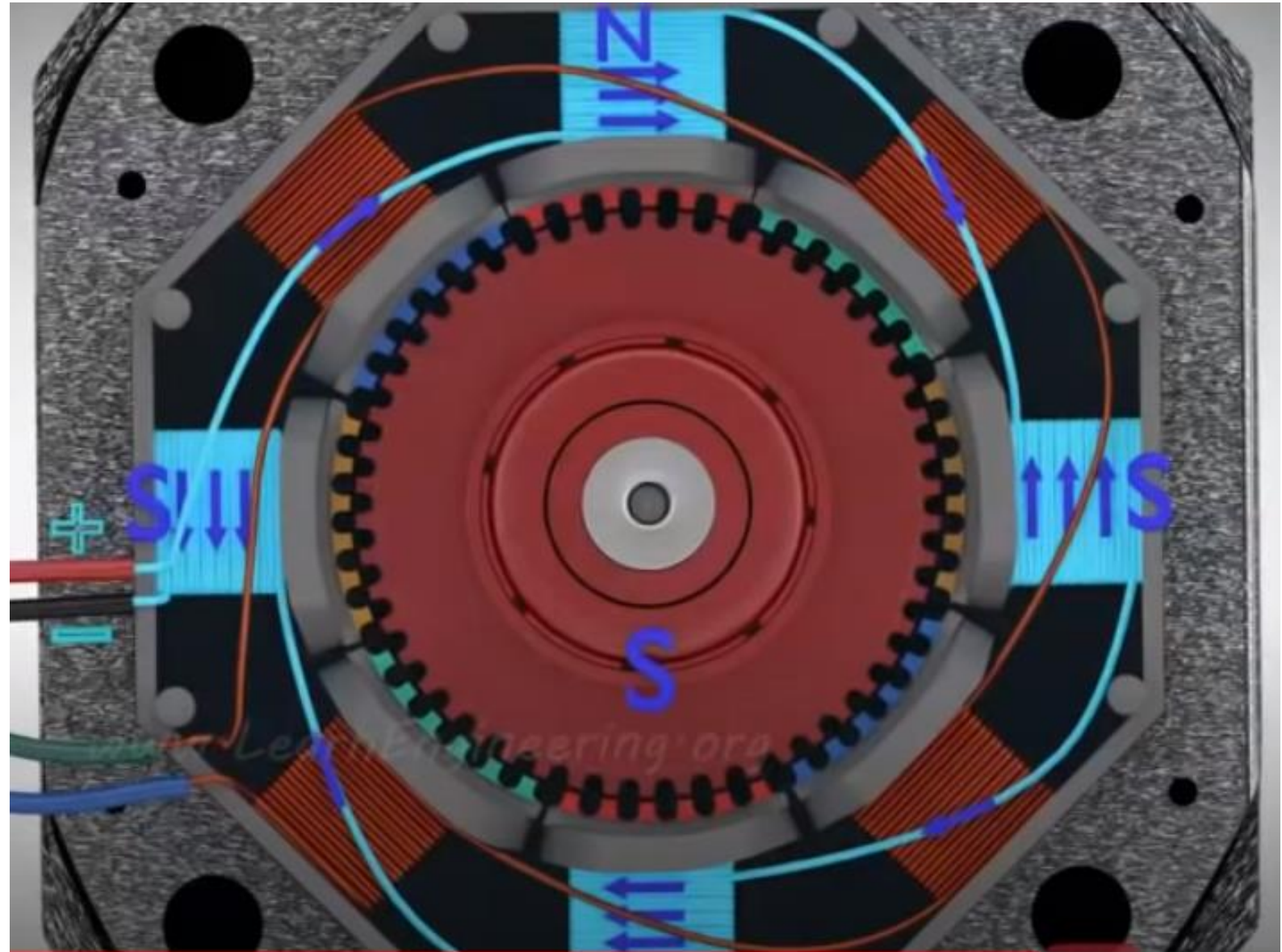
Rotor com uma capa com dentes e pólo SUL e outro defasado de $\frac{1}{2}$ passo e pólo NORTE.



MOTOR DE PASSO

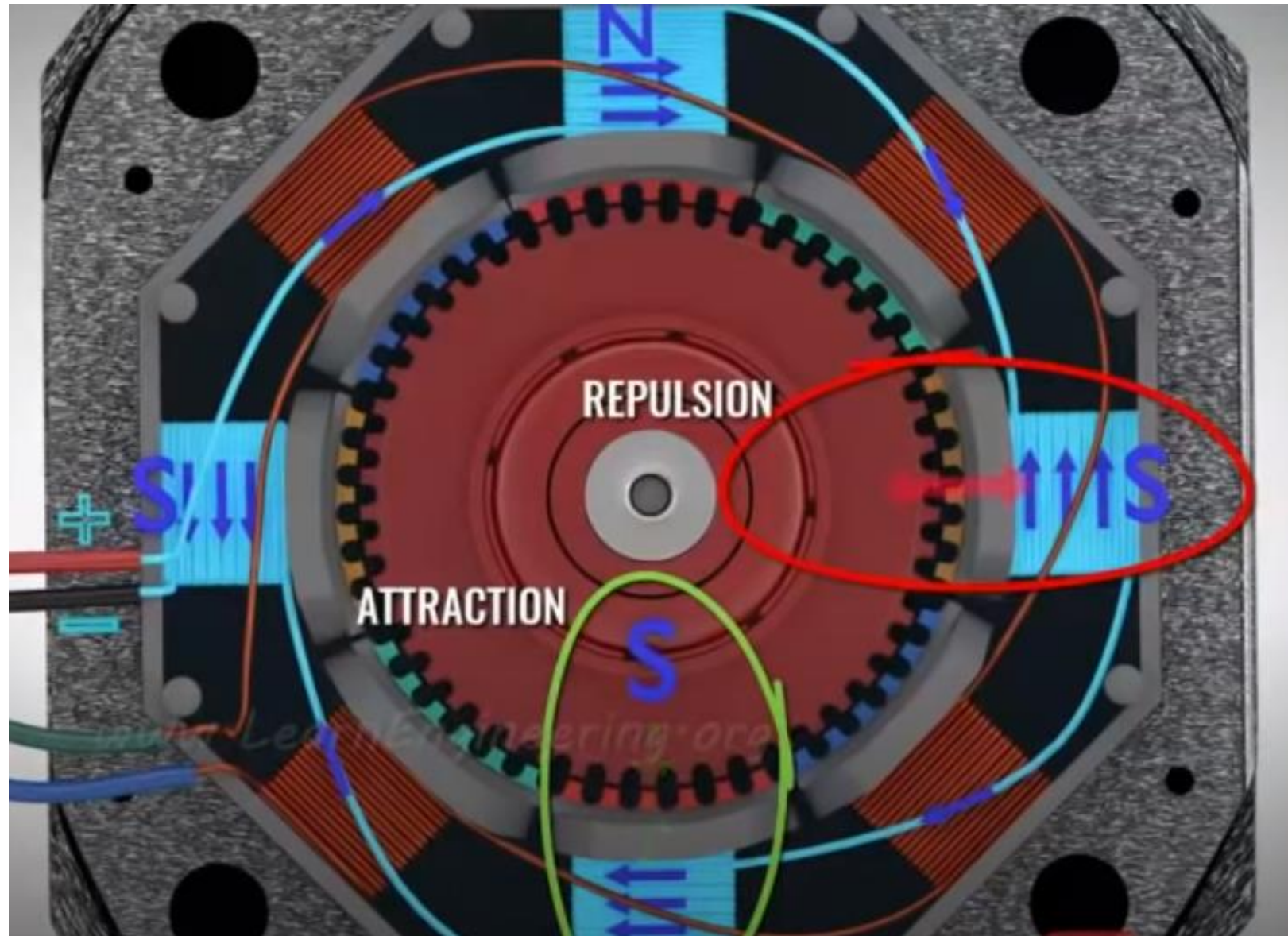
Rotor com uma capa com dentes e pólo SUL e outro defasado de $\frac{1}{2}$ passo e pólo NORTE.

No estator somente 2 grupos de bobinas produzindo pólos contrários quando energizados.



MOTOR DE PASSO

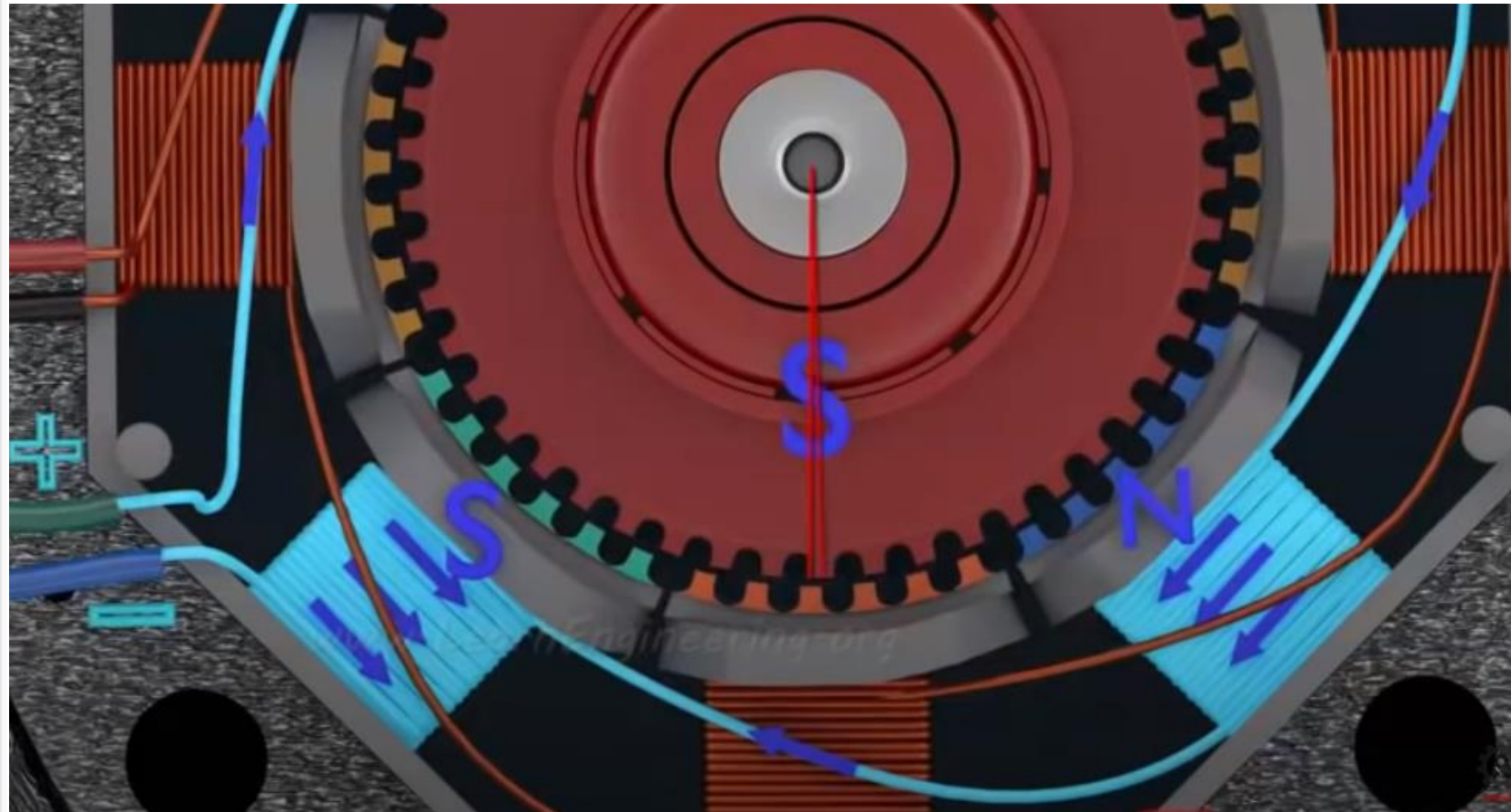
Efeito de atração e repulsão nas sapatas polares.



MOTOR DE PASSO

Quando a outra bobina é energizada o rotor se move $\frac{1}{4}$ de passo, ou $\frac{1}{4}$ de 50 divisões da volta completa.

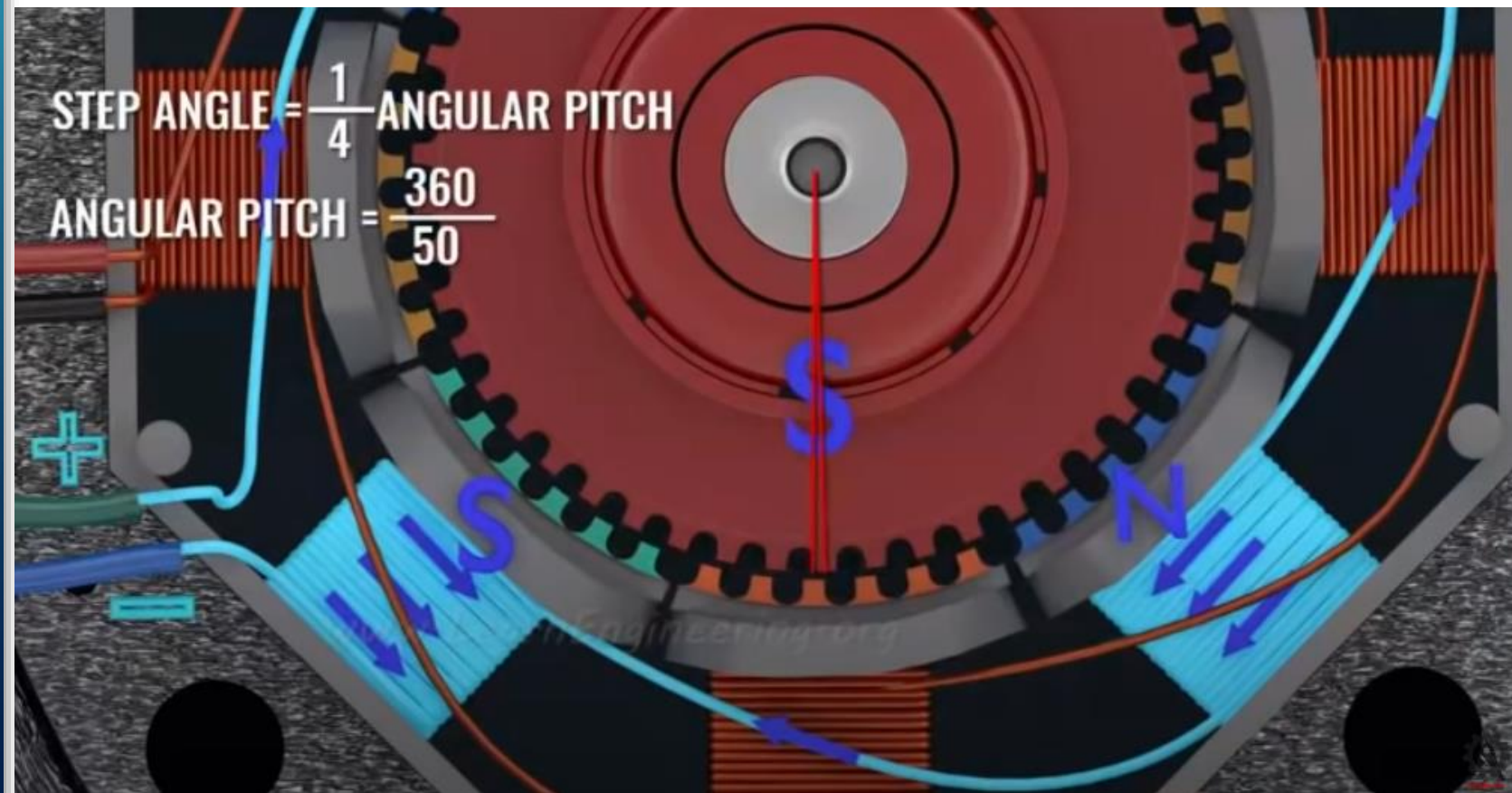
Para um passo são 4 pulsos e depois 50 dentes, o que resulta em 200 pulsos por volta.



MOTOR DE PASSO

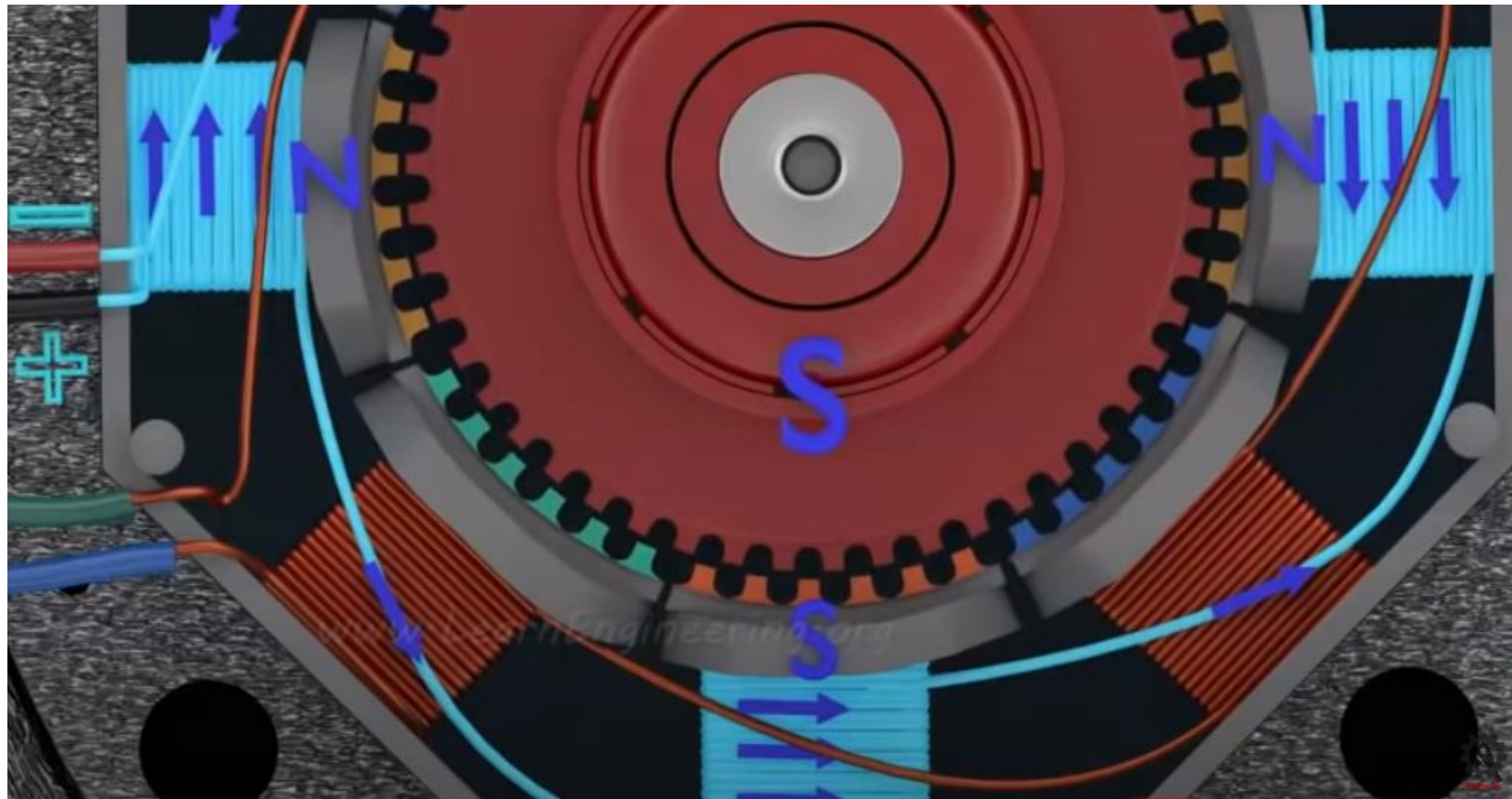
Quando a outra bobina é energizada o rotor se move $\frac{1}{4}$ de passo, ou $\frac{1}{4}$ de 50 divisões da volta completa.

Para um passo são 4 pulsos e depois 50 dentes, o que resulta em 200 pulsos por volta ou $1,8^\circ$ por pulso.



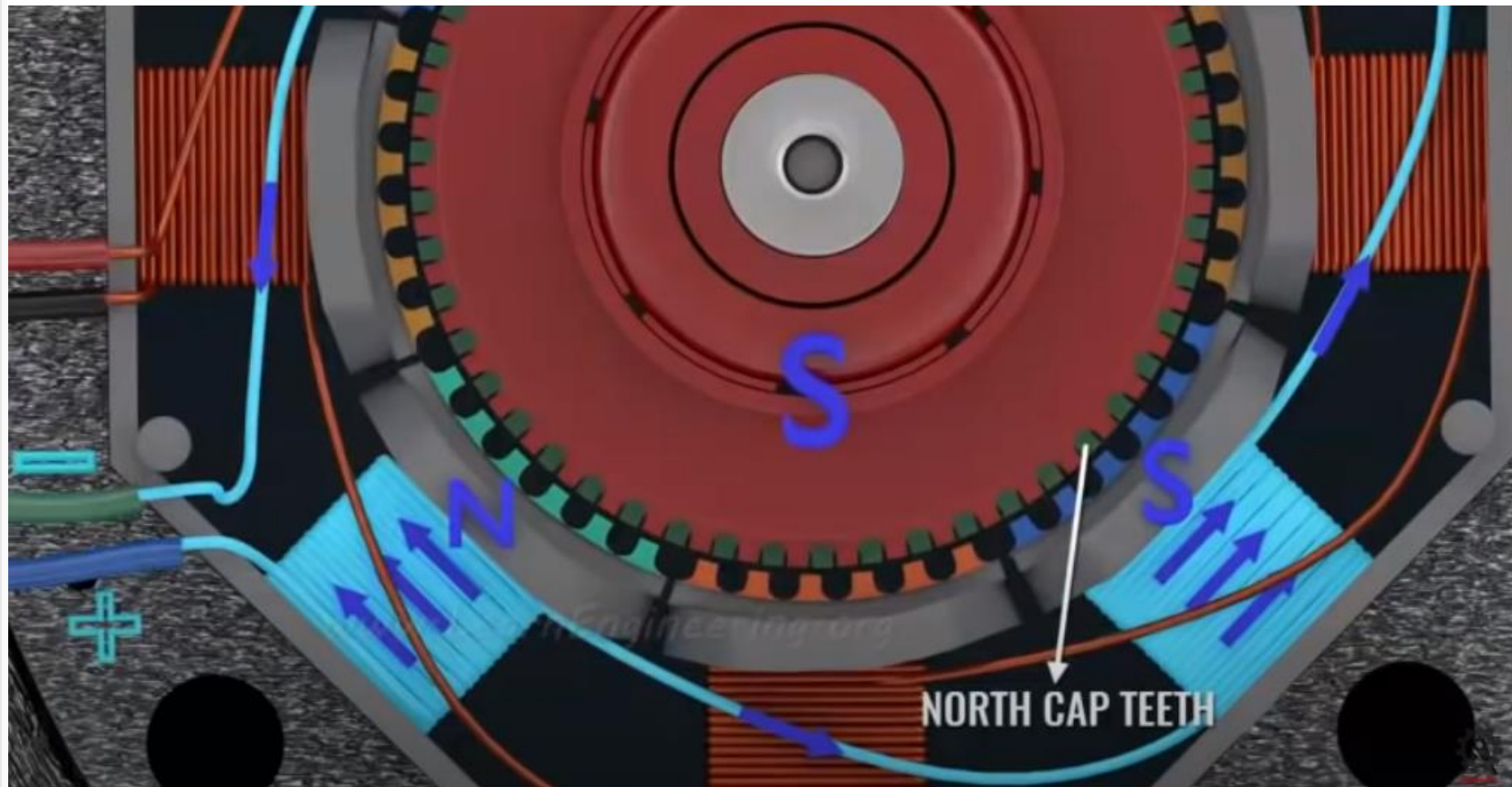
MOTOR DE PASSO

Depois energiza-se a bobina A com polaridade oposta a fim de que o rotor gire mais $1,8^\circ$ e o processo se repete...



MOTOR DE PASSO

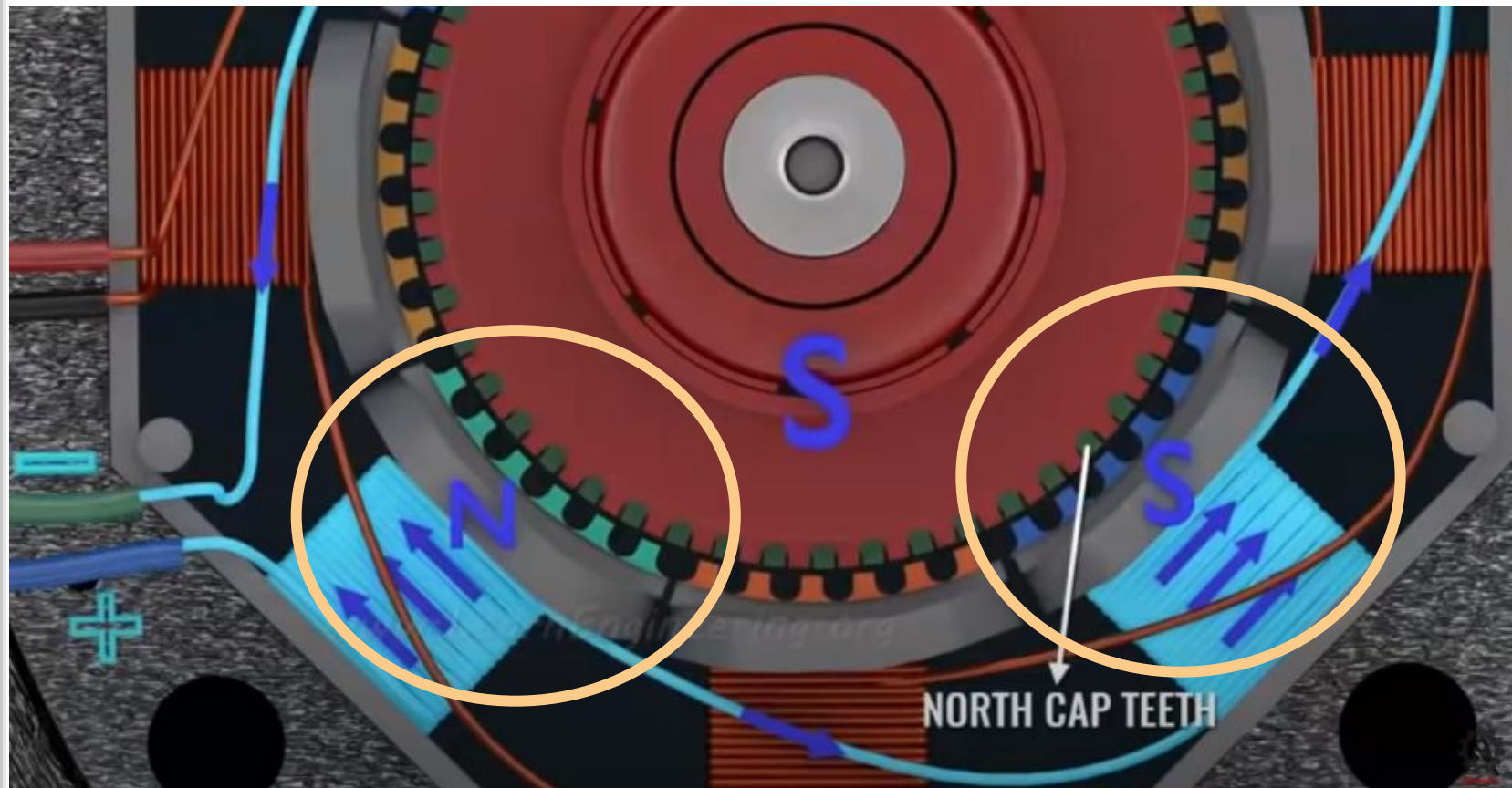
Lembrar que o outro lado do rotor está com os pólos defasados de $\frac{1}{2}$ dente e com pólo oposto (norte).



MOTOR DE PASSO

Lembrar que o outro lado do rotor está com os pólos defasados de $\frac{1}{2}$ dente e com pólo oposto (norte).

ISSO GARANTE A ATRAÇÃO E REPULSÃO DOS PÓLOS E O AUMENTO DO TORQUE – ALINHAMENTO...



MOTOR DE PASSO

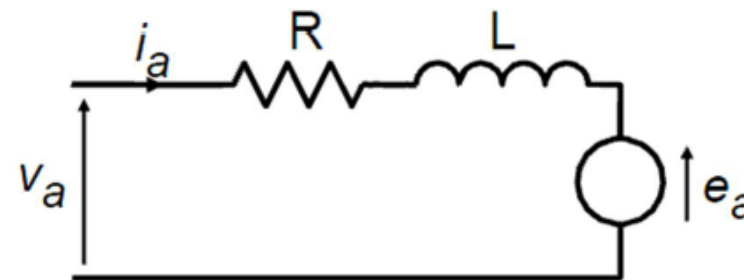
- Motor de Passo - Como Funciona
- https://www.youtube.com/watch?v=VDXyA_20gs0



MOTOR DE PASSO

- Modelo

No enrolamento A do motor



onde v_a é a tensão aplicada no enrolamento;
 i_a é corrente no enrolamento; e
 e_a é a tensão induzida no enrolamento

$$v_a = Ri_a + L \frac{di_a}{dt} + e_a$$

No enrolamento B do motor

$$v_b = Ri_b + L \frac{di_b}{dt} + e_b$$

MOTOR DE PASSO

- Modelo

Ψ_a e Ψ_b são os fluxos magnéticos nos enrolamentos A e B sendo:

$$\Psi_a = \Psi_m \cos n\theta$$

$$\Psi_b = \Psi_m \sin n\theta$$

e Ψ_m é o fluxo máximo no estator .

A tensão e_a e e_b que são induzidas nos enrolamentos do estator são dadas por:

$$e_a = m \frac{d\Psi_a}{dt} = -mn\Psi_m \sin n\theta \cdot \frac{d\theta}{dt} = -K_c \omega \sin n\theta$$

$$e_b = m \frac{d\Psi_b}{dt} = mn\Psi_m \cos n\theta \cdot \frac{d\theta}{dt} = K_c \omega \cos n\theta$$

onde m é o número de espiras no enrolamento dos estator.

MOTOR DE PASSO

- Modelo

Pela conservação de energia: potência mecânica na saída = potência elétrica na entrada:

$$\omega T_a = i_a e_a \quad \text{e} \quad \omega T_b = i_b e_b$$

tal que

$$T_a = -i_a K_c \sin n\theta \quad \text{e} \quad T_b = i_b K_c \cos n\theta$$

Modelo completo:

$$\begin{aligned} J_r \frac{d^2\theta}{dt^2} + D_r \frac{d\theta}{dt} &= T + T_a + T_b \\ &= T - i_a K_c \sin n\theta + i_b K_c \cos n\theta \end{aligned}$$

$$v_a = R i_a + L \frac{di_a}{dt} - \omega K_c \sin n\theta$$

$$v_b = R i_b + L \frac{di_b}{dt} + \omega K_c \cos n\theta$$

MOTOR DE PASSO

- Resposta dinâmica

Na ausência de torque de carga tem-se:

$$J_r \frac{d^2\theta}{dt^2} + D_r \frac{d\theta}{dt} = -T_0 \sin n\theta$$

onde J_r é a inércia do motor e D_r é o coeficiente viscoso de amortecimento.

Para pequenos deslocamentos em torno do ponto de equilíbrio tem-se

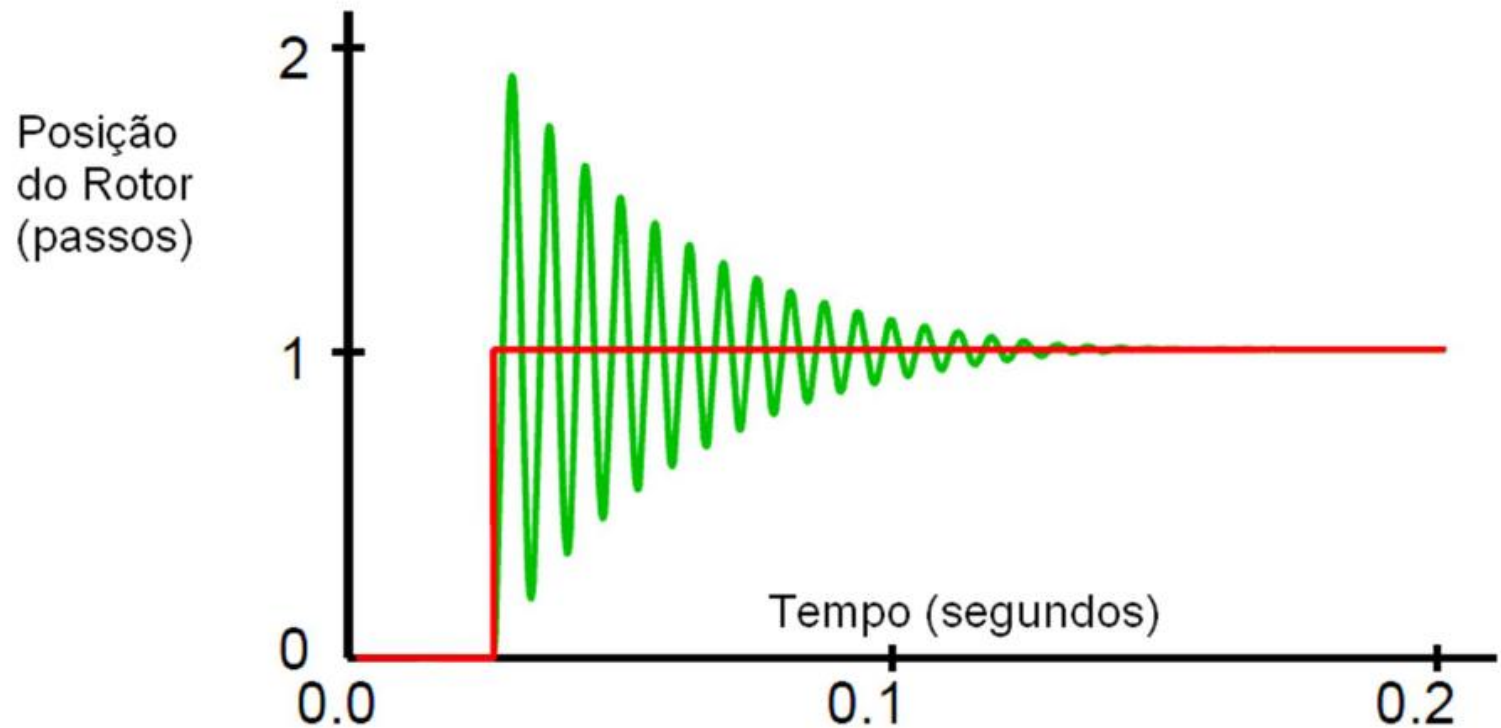
$$J_r \frac{d^2\theta}{dt^2} + D_r \frac{d\theta}{dt} \cong -T_0 n\theta$$

Esta é a equação de um movimento simples amortecido com Frequência de ressonância dada por:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{nT_0 / J_r}$$

MOTOR DE PASSO

- Resposta dinâmica



A figura mostra a posição do rotor após o acionamento de A+ para B+ (1 passo).

MOTOR DE PASSO

- Resposta dinâmica

Para um motor de passo com os seguintes parâmetros

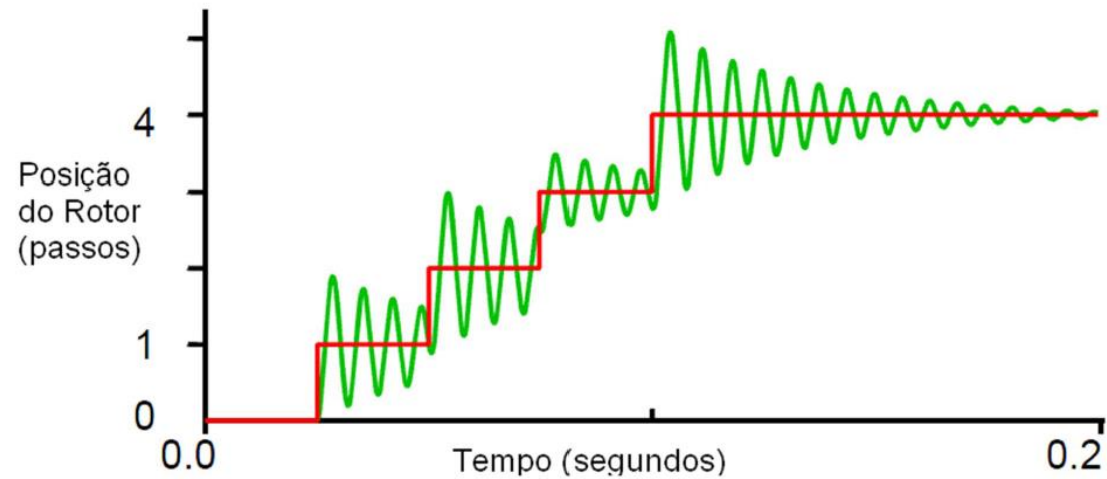
Number of rotor poles: $N_r = 50$
Rotor inertia: $J_r = 1.16 \times 10^{-5} \text{ kg m}^2$
Peak torque: $T_0 = 0.242 \text{ N m}$

$$f_0 = 1/2\pi \sqrt{nT_0 / J_r}$$
$$= 162 \text{ Hz}$$

Na frequência de ressonância mais de um passo podem causar a perda da sincronização.

MOTOR DE PASSO

- Resposta dinâmica



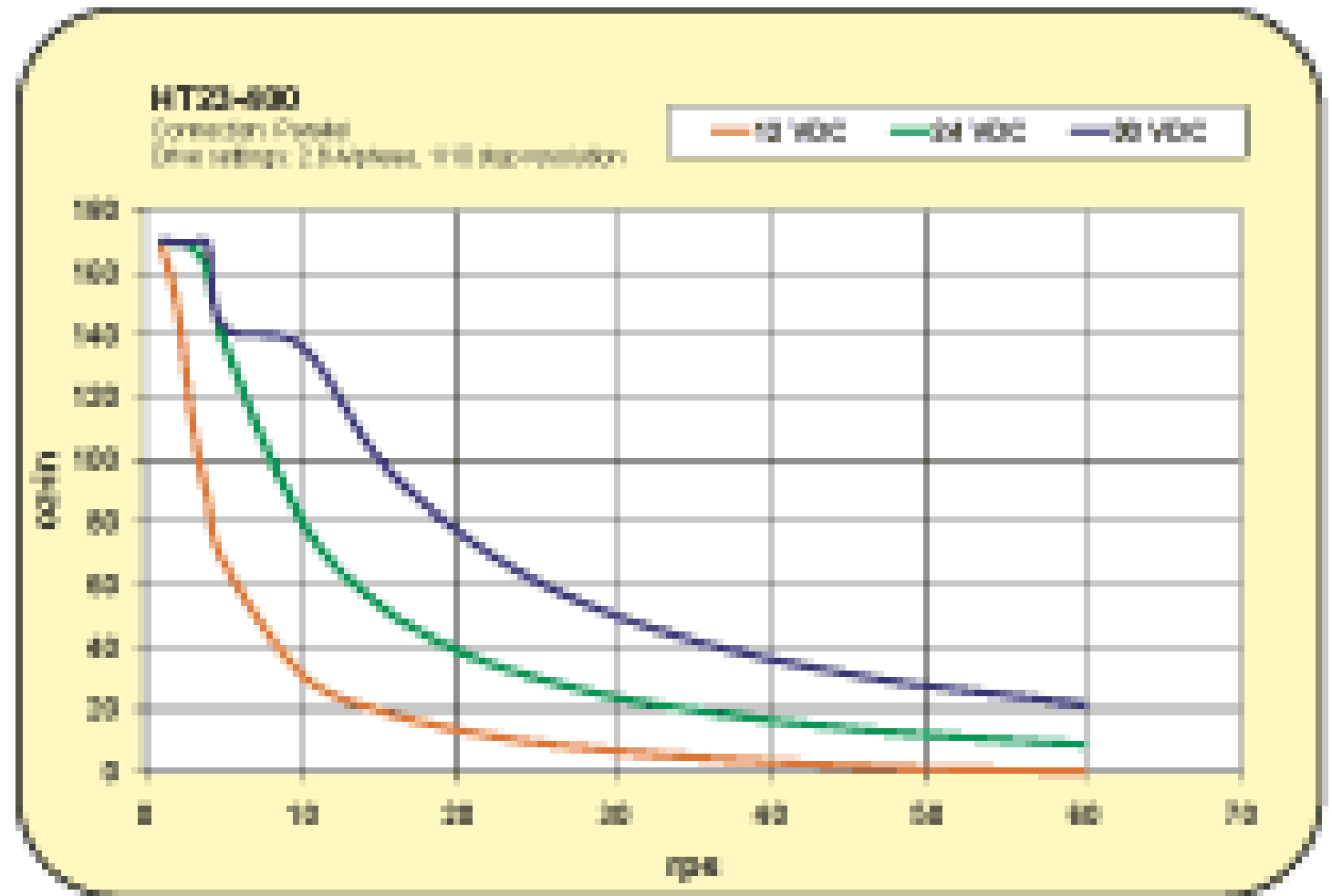
A figura mostra 4 passos na frequência de 40 passos/s.



Esta figura mostra a perda da sincronização como resultado de 4 passos na frequência de 132 passos/s (próxima da frequência de ressonância).

MOTOR DE PASSO

- Problemas – Torque reduz bastante quando a velocidade aumenta.

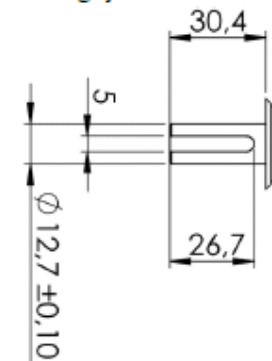
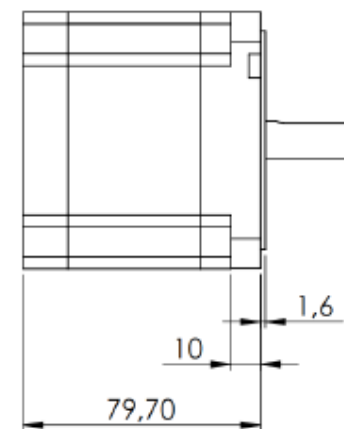
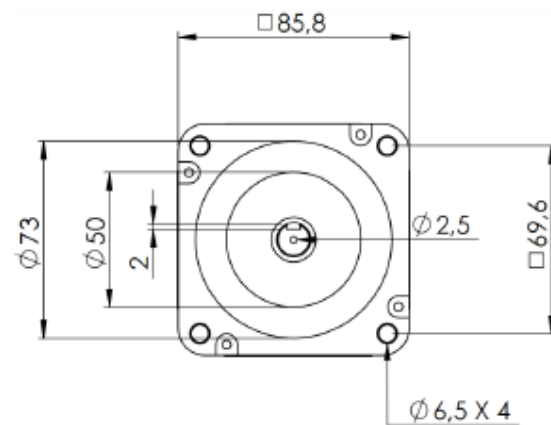
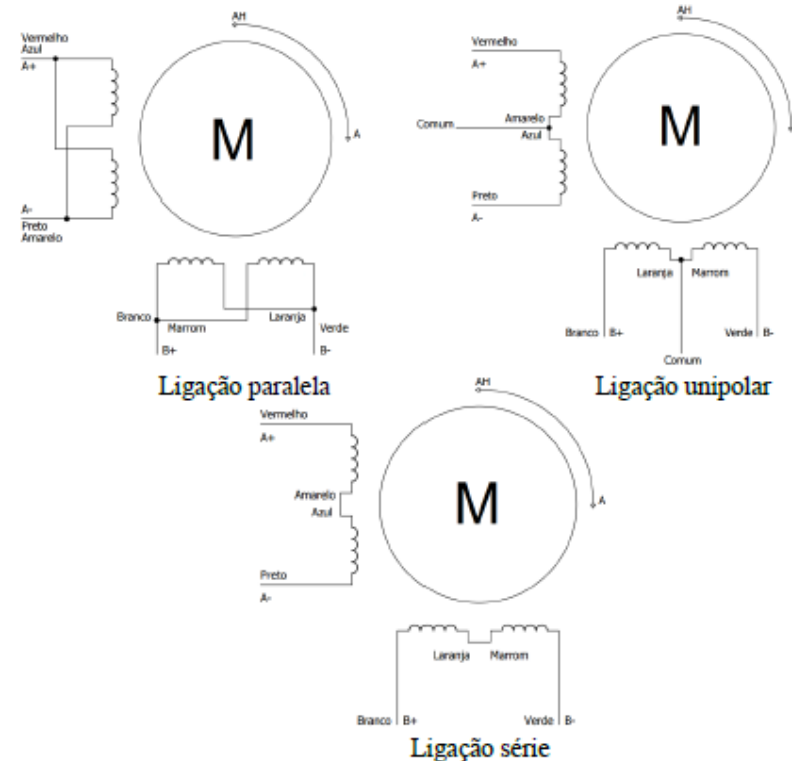
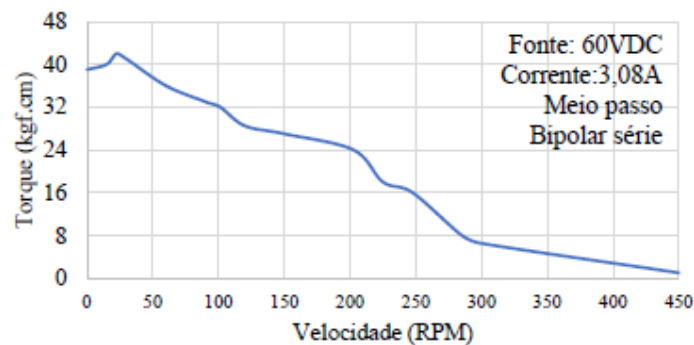


MOTOR DE PASSO

- Tipos de ligações – Paralela, Unipolar e Série.

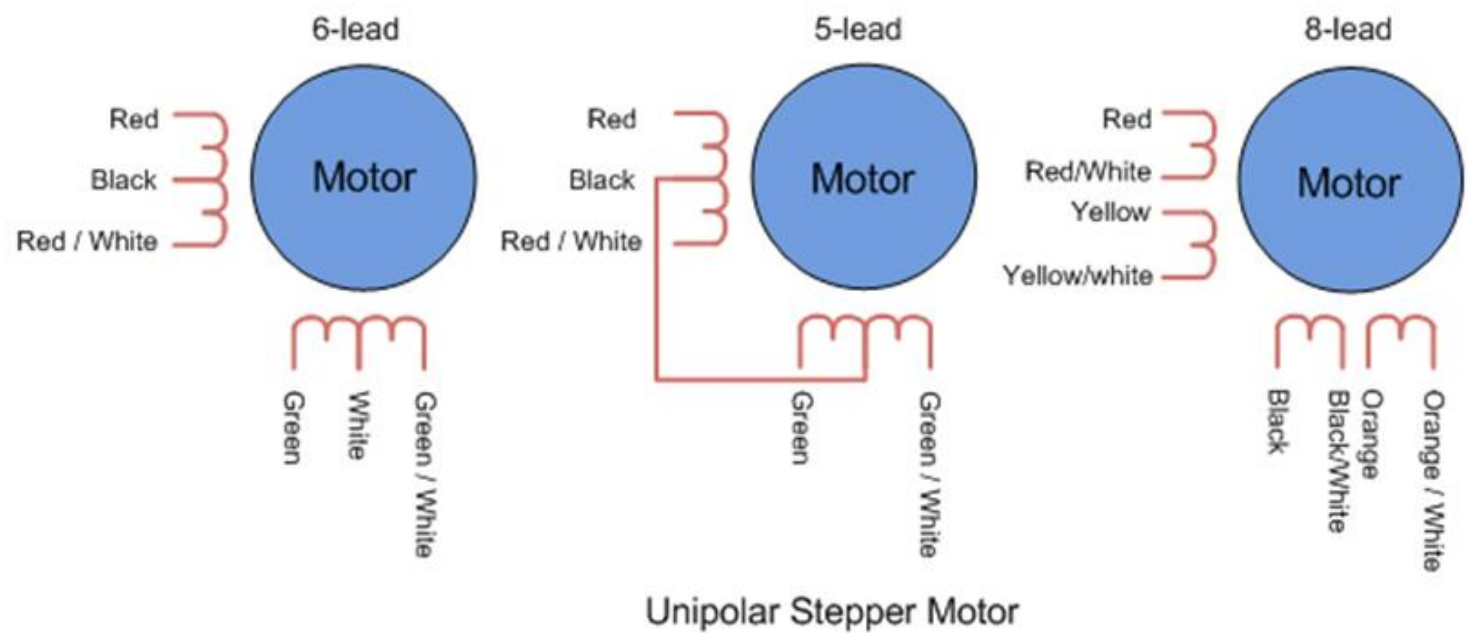
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

AK34/42F8FN1.8



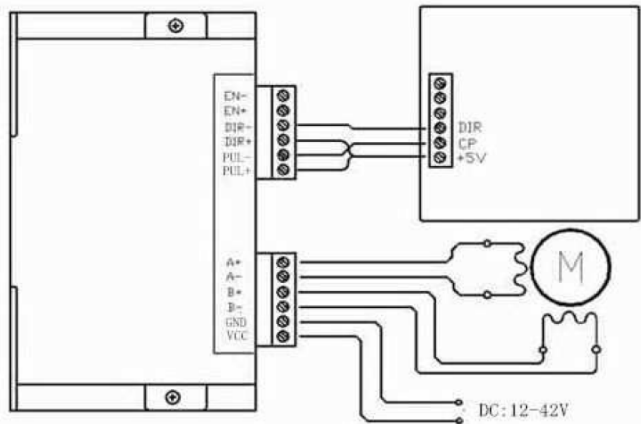
MOTOR DE PASSO

- Número de terminais e suas ligações nas bobinas



MOTOR DE PASSO

- Controladores.
- Excensialmente é o sentido de giro e o número de pulsos.
- Também configurar se o giro vai ser realizado em passos, $\frac{1}{2}$ passo, $\frac{1}{4}$ passo...



Logic control signals which have 5 V can be connected directly;
R 1k Ω must be connected in line when control signal is 12V;
R 2k Ω must be connected in line when control signal is 24V to ensure control signal current is 8mA to 15mA.

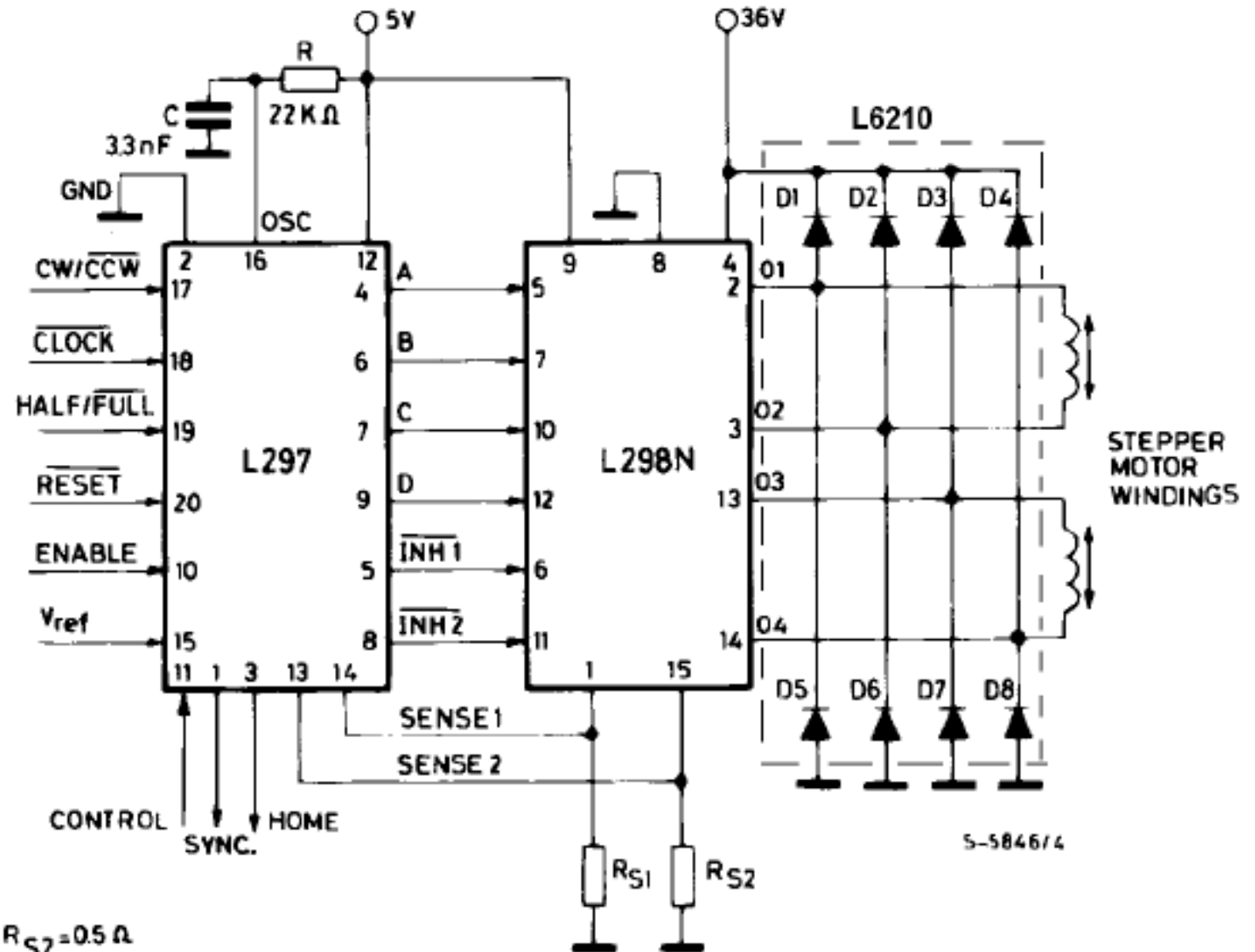


Electrical Specifications:

Parameters	Min	Typ.	Max	Unit
Output current	0.7	-	4.0 (3.5 RMS)	A
Supply voltage	+9	+36	+40	VDC
Logic signal current	8	10	15	mA
Puls input frequency	0	-	20 when duty cyle is 25 high / 75 low 13 when duty cycle is 50 / 50	kHz
Insulation resistance	500			M Ω

MOTOR DE PASSO

- Controladores.
- Controle mínimo: sentido de giro e o número de pulsos.
- Também configurar se o giro vai ser realizado em passos, $\frac{1}{2}$ passo, $\frac{1}{4}$ passo...

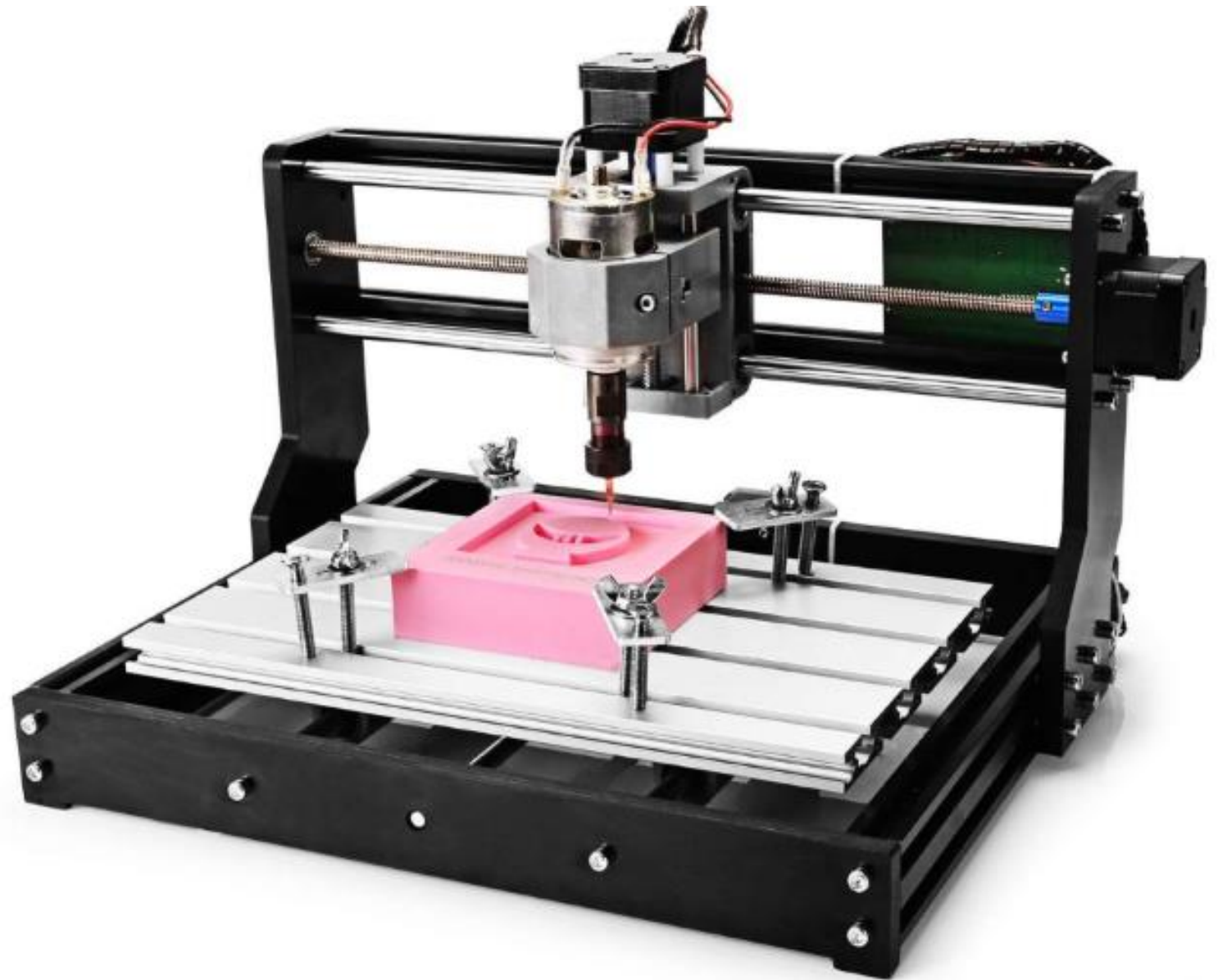


$$R_{S1}R_{S2}=0.5\Omega$$

D1 to D8 = 2A FAST DIODES

MOTOR DE PASSO

- APLICAÇÕES



MOTOR DE PASSO

- APLICAÇÕES



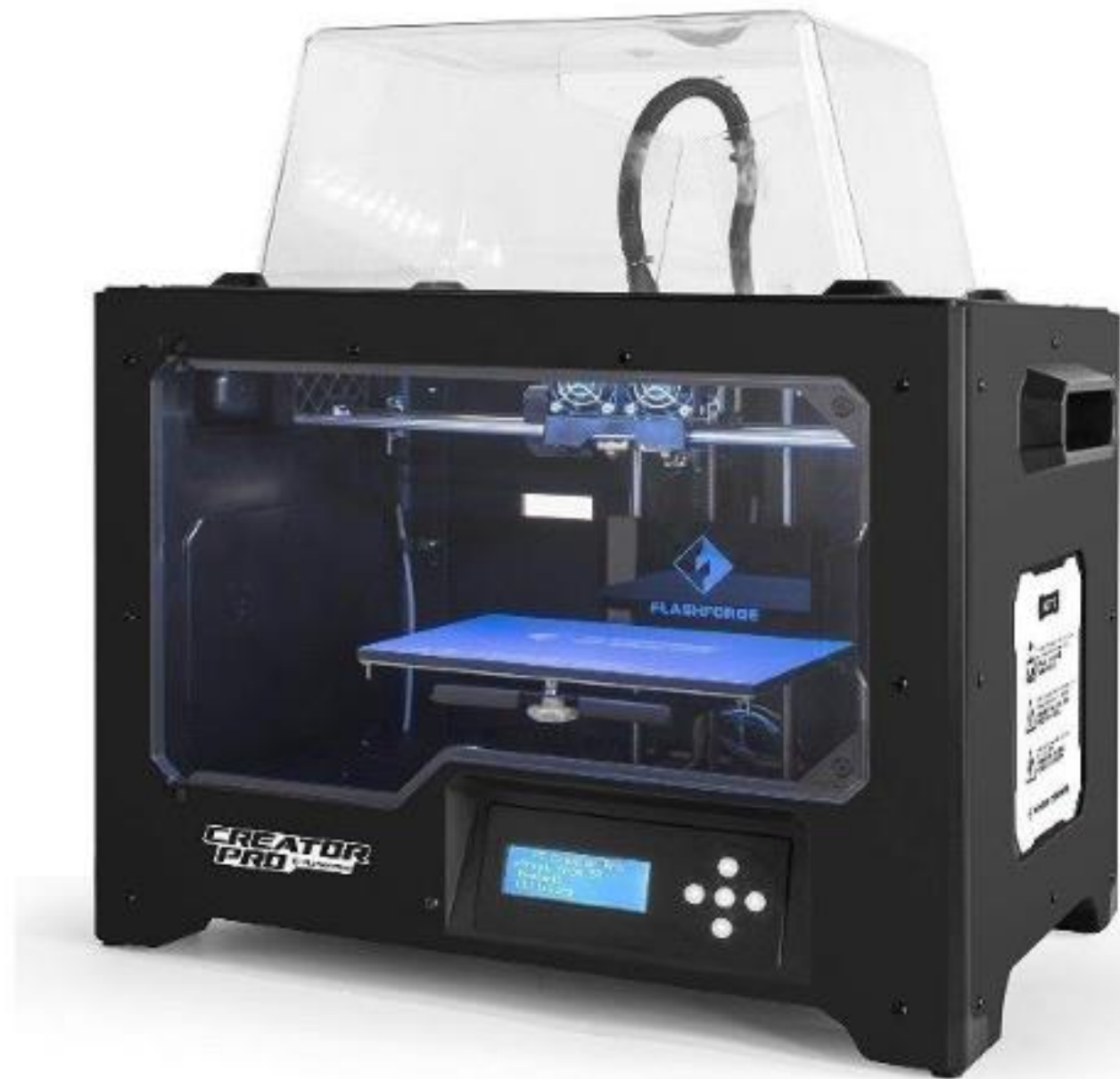
MOTOR DE PASSO

- APLICAÇÕES



MOTOR DE PASSO

- APLICAÇÕES



MOTOR DE PASSO

- APLICAÇÕES



MOTOR DE PASSO

- APLICAÇÕES



MOTOR DE PASSO

- APLICAÇÕES



MOTOR DE PASSO

- APLICAÇÕES

